

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế xây dựng hệ thống đặt xe dành cho trẻ em
KidGo**

PHẠM TUẤN MINH

minhpt225744@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Hiệp

Khoa: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế xây dựng hệ thống đặt xe dành cho trẻ em
KidGo**

PHẠM TUẤN MINH

minhpt225744@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Duy Hiệp _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy Hiệp đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Trong suốt thời gian làm đề tài, những góp ý quý báu từ thầy không chỉ giúp em hoàn thiện sản phẩm tốt hơn, mà còn giúp em nhìn nhận vấn đề một cách logic hơn, biết cách tiếp cận vấn đề và cải thiện tư duy làm việc một cách nghiêm túc. Những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy đã truyền đạt sẽ là hành trang quan trọng để em tiếp tục phát triển trong tương lai.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình – những người luôn ở phía sau động viên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể yên tâm học tập và hoàn thành đồ án. Sự quan tâm, tin tưởng và khích lệ từ gia đình chính là nguồn động lực lớn giúp em vượt qua những giai đoạn khó khăn, áp lực trong quá trình thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn các bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ và cùng nhau trao đổi trong quá trình học tập cũng như làm đồ án. Những sự giúp đỡ và tinh thần hợp tác đó đã giúp em có thêm góc nhìn mới, đồng thời tạo ra một môi trường học tập tích cực và hiệu quả hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới chính bản thân mình vì đã cố gắng kiên trì, nghiêm túc và không ngừng nỗ lực để hoàn thành đồ án này đến cùng, dù trong quá trình thực hiện vẫn còn không ít khó khăn và thử thách. Đây là một trải nghiệm quý giá, giúp em trưởng thành hơn cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng làm việc độc lập.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hiện nay tại Việt Nam, việc trẻ em sử dụng các dịch vụ xe công nghệ khi không có người lớn đi kèm tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiếu cơ chế quản lý chuyên biệt. Các nền tảng phổ biến như Grab, Be hay Xanh SM hiện nay chủ yếu xác thực qua số điện thoại hoặc tên người đặt, thiếu quy trình chặt chẽ để xác minh người trực tiếp lên xe, cũng như thiếu cơ chế bàn giao an toàn và giám sát chủ động. Dù có một số giải pháp rời rạc như chia sẻ hành trình hay dịch vụ đưa đón học sinh riêng, nhưng chúng chưa được chuẩn hóa và thiếu tính đồng bộ. Nguyên nhân là do mô hình hiện tại ưu tiên sự nhanh chóng và đơn giản, khiến bài toán an toàn cho hành khách trẻ em chưa được giải quyết một cách có hệ thống.

Để giải quyết vấn đề trên, đồ án đề xuất và phát triển KidGo - một ứng dụng web đặt xe chuyên biệt dành cho trẻ em, với tiêu chí đặt sự an toàn lên hàng đầu. Giải pháp được lựa chọn tập trung vào việc xây dựng một quy trình giám sát chặt chẽ nhằm giúp phụ huynh an tâm khi con em tự di chuyển. Hệ thống tích hợp các cơ chế xác nhận nghiêm ngặt khi trẻ em lên xe, theo dõi hành trình di chuyển theo thời gian thực, đồng thời tự động phát hiện và gửi các cảnh báo an toàn tức thời đến phụ huynh trong suốt chuyến đi.

Đóng góp chính của đồ án là xây dựng thành công một hệ thống đặt xe hoàn thiện, đề xuất và triển khai thực tế một quy trình xác thực và giám sát hành trình liên tục nhằm đảm bảo an toàn xuyên suốt chuyến đi. Kết quả đạt được là một nền tảng không chỉ cung cấp chức năng kết nối tài xế cơ bản, mà còn bổ sung các công cụ bảo vệ chuyên sâu. Qua đó, ứng dụng giúp nâng cao mức độ kiểm soát của phụ huynh, mang lại sự an tâm tối đa khi trẻ di chuyển một mình, đồng thời tạo ra một hướng tiếp cận mới và an toàn hơn cho thị trường xe công nghệ.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Currently in Vietnam, children using ride-hailing services without adult supervision face numerous potential risks due to the lack of specialized management mechanisms. Popular platforms such as Grab, Be, and Xanh SM primarily rely on phone-number-based verification of the booking account, and they lack a robust process to verify the actual passenger who boards the vehicle. In addition, there is no standardized mechanism for secure handover procedures or proactive trip monitoring. Although there are some fragmented solutions such as trip-sharing features or dedicated school transportation services, these remain inconsistent, unstandardized, and lack system-wide integration. The root cause is that existing models prioritize speed and convenience, leaving the safety of child passengers insufficiently addressed in a systematic manner.

To address this issue, this thesis proposes and develops KidGo—a specialized web-based ride-hailing application designed specifically for children, with safety as its highest priority. The chosen solution focuses on building a strict monitoring workflow to help parents feel assured when their children travel independently. The system integrates rigorous verification mechanisms when children board the vehicle, real-time trip tracking, and automatic, immediate safety alerts sent to parents throughout the journey.

The main contribution of this thesis is the successful development of a complete ride-hailing system, along with the proposal and implementation of a real-world applicable continuous verification and journey monitoring process to ensure end-to-end travel safety. The achieved result is a platform that not only provides basic driver–passenger matching functionality but also incorporates advanced safety tools. Through this, the application enhances parental control and delivers maximum peace of mind when children travel alone, while also introducing a new and safer approach to the ride-hailing market.

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC THUẬT NGỮ.....	viii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	2
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng.....	4
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Xác thực.....	6
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ trẻ em.....	7
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Đặt chuyến và lên lịch	8
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Nhận và thực hiện chuyến	9
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Xác thực an toàn	10
2.3 Đặc tả chức năng	10
2.3.1 Đặc tả use case Đặt chuyến đi	10
2.3.2 Đặc tả use case Nhận và thực hiện chuyến xe	12
2.3.3 Đặc tả use case Xác thực an toàn (Lên/Xuống xe).....	12
2.3.4 Đặc tả use case Giám sát hành trình (Real-time tracking).....	13
2.4 Yêu cầu phi chức năng	14

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG..	16
3.1 Nền tảng lý thuyết	16
3.1.1 Kiến trúc RESTful API.....	16
3.1.2 Công nghệ giao tiếp thời gian thực (WebSockets)	16
3.2 Công nghệ phát triển phía máy chủ (Backend)	16
3.2.1 Node.js và Express.js	16
3.2.2 Cơ sở dữ liệu MongoDB.....	16
3.2.3 Socket.IO	17
3.3 Công nghệ phát triển phía máy khách (Frontend).....	17
3.3.1 Thư viện React và Công cụ Vite	17
3.3.2 Quản lý trạng thái (State Management) với Zustand	17
3.3.3 Thư viện bản đồ Leaflet.....	18
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	19
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	19
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	19
4.1.2 Thiết kế tổng quan	20
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	22
4.2 Thiết kế chi tiết	25
4.2.1 Thiết kế giao diện	25
4.2.2 Thiết kế lớp	28
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	31
4.3 Xây dựng ứng dụng	36
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	36
4.3.2 Kết quả đạt được.....	39
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	39

4.4 Kiểm thử	39
4.4.1 Kiểm thử chức năng Giám sát an toàn trong chuyển đi	40
4.4.2 Kiểm thử chức năng Xác thực an toàn Đón/Trả trả	41
4.4.3 Kiểm thử luồng Đặt xe và Ghép chuyến	42
4.4.4 Tổng kết kết quả kiểm thử	42
4.5 Triển khai	43
4.5.1 Mô hình triển khai.....	43
4.5.2 Cấu hình môi trường	43
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	44
5.1 Giải pháp xác thực an toàn đa lớp linh hoạt khi đón/trả trả	44
5.1.1 Bài toán đặt ra	44
5.1.2 Giải pháp đề xuất	44
5.1.3 Kết quả đạt được.....	45
5.2 Thuật toán tìm kiếm và ghép cuộc xe theo cơ chế “Vệt dầu loang”	45
5.2.1 Bài toán đặt ra	45
5.2.2 Giải pháp đề xuất	45
5.2.3 Kết quả đạt được.....	45
5.3 Cơ chế giám sát an toàn tự động dựa trên luồng tọa độ thời gian thực.....	46
5.3.1 Bài toán đặt ra	46
5.3.2 Giải pháp đề xuất	46
5.3.3 Kết quả đạt được.....	46
5.4 Kiến trúc truyền tải dữ liệu thời gian thực tối ưu hiệu năng (Real-time Architecture)	46
5.4.1 Bài toán đặt ra	46
5.4.2 Giải pháp đề xuất	47
5.4.3 Kết quả đạt được.....	47

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	48
6.1 Kết luận.....	48
6.2 Hướng phát triển	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát	5
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã Xác thực	6
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ trẻ em	7
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã Đặt chuyến và lên lịch	8
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã Nhận và thực hiện chuyến	9
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã Xác thực an toàn	10
Hình 4.1	Biểu đồ gói UML tổng quan hệ thống KidGo	20
Hình 4.2	Biểu đồ chi tiết gói Account & Profile	22
Hình 4.3	Biểu đồ chi tiết gói Trip & Booking	23
Hình 4.4	Biểu đồ chi tiết gói Payment & Subscription	24
Hình 4.5	Biểu đồ chi tiết gói Feedback & Support	24
Hình 4.6	Biểu đồ chi tiết gói Notification	25
Hình 4.7	Thiết kế giao diện Màn hình Trang chủ và Đặt xe	27
Hình 4.8	Thiết kế giao diện Màn hình Tài xế trong chuyến xe	27
Hình 4.9	Thiết kế giao diện Trang Quản trị (Admin)	28
Hình 4.10	Biểu đồ trình tự Use Case: Đặt xe (Booking)	30
Hình 4.11	Biểu đồ trình tự Use Case: Thực hiện chuyến đi	30
Hình 4.12	Biểu đồ Thực thể - Liên kết (E-R Diagram) của hệ thống . .	31

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1	Môi trường và Công cụ chung (Environment & Tools) . . .	36
Bảng 4.2	Thư viện và công cụ phía Máy chủ (Backend - Node.js) . . .	37
Bảng 4.3	Thư viện và công cụ phía Người dùng (Frontend - React) . .	38
Bảng 4.4	Thông kê quy mô mã nguồn và sản phẩm đóng gói	39
Bảng 4.5	Kịch bản kiểm thử chức năng Giám sát an toàn	40
Bảng 4.6	Kịch bản kiểm thử chức năng Xác thực an toàn	41
Bảng 4.7	Kịch bản kiểm thử luồng Đặt xe và Ghép chuyến	42

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CDN	Content Delivery Network	Mạng phân phối nội dung
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
OTP	One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần
PaaS	Platform as a Service	Nền tảng như một dịch vụ
REST	Representational State Transfer	Chuyển giao trạng thái đại diện
TTL	Time To Live	Thời gian sống (của dữ liệu)
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
VPS	Virtual Private Server	Máy chủ ảo cá nhân

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Giải nghĩa
Backend	Phần xử lý máy chủ và logic nghiệp vụ của hệ thống
Frontend	Phần giao diện tương tác trực tiếp với người dùng
In-memory Cache	Bộ nhớ đệm lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên RAM để truy xuất siêu tốc
MERN Stack	Nền tảng công nghệ phát triển web gồm MongoDB, Express, React, Node.js
Mocking	Kỹ thuật giả lập dữ liệu/phụ thuộc để phục vụ quá trình kiểm thử phần mềm
Real-time	Quá trình truyền tải và xử lý dữ liệu với độ trễ cực thấp (thời gian thực)
Ride-hailing	Dịch vụ gọi xe công nghệ thông qua nền tảng ứng dụng trực tuyến
Responsive Web	Giao diện web có khả năng tự động điều chỉnh tương thích trên nhiều thiết bị

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ xe công nghệ và taxi đã mang lại nhiều tiện ích trong việc di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, đối với đối tượng là trẻ em, việc sử dụng các dịch vụ này khi không có người lớn đi kèm lại đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, nhiều phụ huynh bận rộn có nhu cầu nhờ tài xế đưa đón con cái đi học, đi chơi. Mặc dù vậy, việc giao phó sự an toàn của trẻ cho một dịch vụ vốn được thiết kế cho người trưởng thành lại gây ra những lo ngại sâu sắc về vấn đề an ninh, từ nguy cơ lên nhầm xe, thất lạc, cho đến những tình huống nguy hiểm phát sinh trong quá trình di chuyển.

Sự thiếu vắng một cơ chế quản lý chuyên biệt và các quy trình bảo vệ dành riêng cho trẻ em đã dẫn đến một bài toán cấp thiết: Cần phải có một hệ thống đặt xe đặc biệt cho trẻ em để đảm bảo yếu tố an toàn của trẻ em. Việc giải quyết bài toán này không chỉ mang ý nghĩa to lớn về mặt an sinh xã hội, giúp bảo vệ an toàn tối đa cho đối tượng yếu thế, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho các bậc phụ huynh, giúp họ giải tỏa áp lực và hoàn toàn an tâm khi không thể trực tiếp đưa đón con em mình.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Trên thị trường hiện nay, các nền tảng gọi xe công nghệ lớn như Grab, Be, hay Xanh SM đang thống trị thị phần. Tuy nhiên, các ứng dụng này chủ yếu tập trung vào việc xác thực qua số điện thoại của người đặt xe, ưu tiên sự nhanh chóng và đơn giản. Chúng chưa có quy trình chặt chẽ để xác minh người trực tiếp lên xe, đồng thời thiếu các cơ chế bàn giao an toàn và giám sát chủ động. Các giải pháp thay thế như tính năng chia sẻ hành trình, lưu lịch sử chuyến đi, hay dịch vụ xe đưa đón học sinh riêng biệt lại hoạt động khá rời rạc, chưa được chuẩn hóa và thiếu tính đồng bộ trên một nền tảng rộng rãi.

Từ những hạn chế trên, đồ án hướng tới mục tiêu xây dựng KidGo - một hệ thống ứng dụng web đặt xe chuyên biệt dành cho trẻ em. Hệ thống sẽ khắc phục triệt để các lỗ hổng về quản lý giám sát bằng cách cung cấp các chức năng chính bao gồm: chức năng đặt xe, chức năng xác nhận đa lớp khi trẻ em lên và xuống xe, chức năng theo dõi toàn bộ hành trình theo thời gian thực, và chức năng tự động gửi các cảnh báo an toàn đến phụ huynh trong chuyến xe. Phạm vi của đề tài tập trung vào việc đảm bảo một môi trường vận chuyển an toàn khép kín cho nhóm hành khách trẻ em.

1.3 Định hướng giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, hệ thống web KidGo được định hướng phát triển dựa trên hệ sinh thái web hiện đại. Cụ thể, phía giao diện người dùng (Frontend) sử dụng React Vite, kết hợp với nền tảng NodeJS ở phía máy chủ (Backend), cơ sở dữ liệu MongoDB và Redis nhằm tối ưu hóa hiệu năng hệ thống. Đặc biệt, để giải quyết bài toán an toàn, hệ thống áp dụng các kỹ thuật xác thực đa dạng (câu hỏi bảo mật, hình ảnh đón trả, mã OTP) và tích hợp API của OpenStreetMap cùng hệ thống quét hành trình tự động (Trip Monitor) để theo dõi thời gian thực. Công nghệ Socket.IO được ứng dụng để thiết lập kênh giao tiếp và truyền tải cảnh báo ngay lập tức.

Dựa trên định hướng công nghệ này, giải pháp được triển khai là một hệ thống khép kín từ lúc phụ huynh đặt xe, tài xế xác minh danh tính trẻ khi lên xe, cho đến quá trình giám sát liên tục suốt dọc đường. Bất kỳ sự cố nào được hệ thống quét Trip Monitor phát hiện đều lập tức kích hoạt thông báo qua Web Socket tới ứng dụng của phụ huynh và tài xế.

Đóng góp chính của dự án là xây dựng thành công một hệ thống web đặt xe tập trung hoàn toàn vào an toàn cho trẻ em. Kết quả đạt được là một quy trình xác thực và giám sát hành trình hoàn chỉnh, không chỉ cung cấp chức năng gọi xe hiệu quả mà còn mang lại mức độ kiểm soát cao nhất, giúp cha mẹ an tâm tuyệt đối khi trẻ di chuyển một mình.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức thành 5 chương tiếp theo như sau:

Chương 2 – Khảo sát và phân tích yêu cầu: Khảo sát thực trạng các nền tảng gọi xe hiện có trên thị trường, từ đó rút ra bài toán thực tế và xây dựng hệ thống các yêu cầu chức năng, phi chức năng, cùng đặc tả Use Case chi tiết phục vụ cho việc phát triển nền tảng KidGo.

Chương 3 – Nền tảng lý thuyết và công nghệ sử dụng: Trình bày tổng quan về lý thuyết nền tảng và các công nghệ cốt lõi cấu thành nên hệ thống, bao gồm kiến trúc MERN Stack (MongoDB, Express, React, Node.js), Redis phục vụ xử lý đệm không gian, và thư viện Socket.IO hỗ trợ mạng sự kiện thời gian thực.

Chương 4 – Phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống: Đi sâu vào mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design) và kiến trúc các lớp hệ thống. Đồng thời, chương này cũng trình bày các kịch bản kiểm thử (Unit Testing) cùng kết quả đạt được nhằm chứng minh tính ổn định, mức độ bảo mật và năng lực xử

lý của ứng dụng khi triển khai thực tế.

Chương 5 – Các giải pháp và đóng góp nổi bật: Phân tích chi tiết 4 điểm sáng giá mang tính đột phá của đề án, bao gồm: cơ chế xác thực an toàn đa lớp, thuật toán điều phối ghép chuyển ”vệt dầu loang”, hệ thống cảnh báo GPS tự động ngầm, và kiến trúc truyền tải phân tán chịu tải cao.

Chương 6 – Kết luận và Hướng phát triển: Tóm lược lại toàn bộ các kết quả và bài học mà dự án đã đạt được, nhìn nhận thẳng thắn những mặt hạn chế về nền tảng lẫn mô hình kinh tế, từ đó đề xuất các hướng phát triển nâng cấp và mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của các nền tảng gọi xe công nghệ (Ride-hailing) tại Việt Nam đã làm thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển của người dân. Tuy nhiên, đối với nhóm hành khách đặc thù là trẻ em, việc sử dụng các dịch vụ này đang tồn tại những khoảng trống lớn về mặt quản lý và đảm bảo an toàn.

Để có cái nhìn khách quan làm cơ sở phát triển hệ thống KidGo, đề án đã tiến hành khảo sát và phân tích hiện trạng từ hai nguồn cung cấp dịch vụ vận chuyển chính hiện nay:

- **Các ứng dụng gọi xe công nghệ đại chúng (Grab, Be, Xanh SM, v.v.):**
 - *Ưu điểm:* Nhanh chóng, tiện lợi, mạng lưới tài xế phủ sóng rộng khắp, dễ dàng đặt xe bất cứ lúc nào.
 - *Nhược điểm:* Quy trình xác thực hành khách rất lỏng lẻo (chủ yếu qua số điện thoại người đặt). Khi phụ huynh đặt xe cho con em mình đi một mình, hệ thống không có cơ chế bắt buộc tài xế phải xác minh đúng mặt trẻ, dẫn đến nguy cơ đón/trả nhầm người. Bên cạnh đó, các ứng dụng này thiếu cơ chế cảnh báo an toàn ngầm (ví dụ: cảnh báo đi sai lộ trình, dừng đỗ bất thường) khiến phụ huynh không thể an tâm tuyệt đối.
- **Dịch vụ xe đưa đón học sinh truyền thống (School Bus):**
 - *Ưu điểm:* Tuyến đường cố định, thường đi kèm với người giám sát (monitor) của nhà trường, có độ tin cậy cơ bản.
 - *Nhược điểm:* Thiếu tính linh hoạt về mặt thời gian và địa điểm. Phụ huynh không thể theo dõi chính xác vị trí xe theo thời gian thực (Real-time tracking), và dịch vụ này không đáp ứng được các nhu cầu di chuyển phát sinh ngoài giờ học (như đi học thêm, ngoại khóa).

Từ kết quả khảo sát trên, có thể thấy nhu cầu về một dịch vụ vận chuyển vừa linh hoạt như xe công nghệ, vừa an toàn tuyệt đối cho trẻ em là cực kỳ lớn. Đây chính là tiền đề cốt lõi để xây dựng hệ thống **KidGo** – một nền tảng gọi xe chuyên biệt, đặt yếu tố xác thực đa lớp và giám sát hành trình thời gian thực lên hàng đầu, giúp phụ huynh hoàn toàn an tâm khi giao phó con em mình.

2.2 Tổng quan chức năng

Dựa trên những phân tích từ quá trình khảo sát hiện trạng và bài toán thực tế đặt ra, hệ thống KidGo được thiết kế và xây dựng với mục tiêu cung cấp một luồng

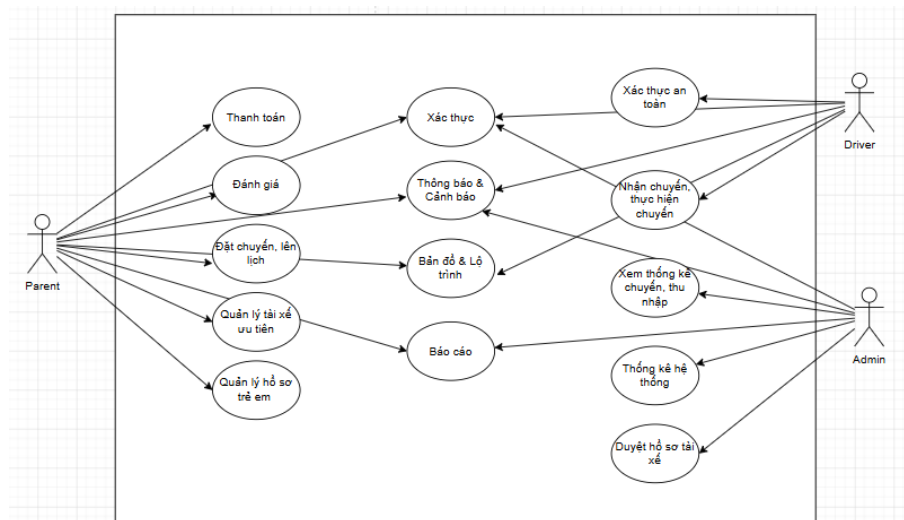
ng nghiệp vụ khép kín, an toàn và dễ sử dụng. Phần này sẽ tóm tắt tổng quan các chức năng cốt lõi của phần mềm trước khi đi vào đặc tả chi tiết.

Về cơ bản, hệ thống KidGo cung cấp các nhóm chức năng chính nhằm phục vụ việc đặt chuyến, điều phối tài xế và giám sát an toàn. Chức năng của hệ thống được phân chia dựa trên ba nhóm đối tượng người dùng (Actor) chính: Phụ huynh (người đặt xe), Tài xế (người cung cấp dịch vụ) và Quản trị viên (người điều hành hệ thống). Các tính năng nổi bật bao gồm hệ thống thiết lập rào cản xác thực đa lớp (Mã OTP, Câu hỏi bí mật, Chụp ảnh minh chứng) và hệ thống phân tích cảnh báo tự động thông qua luồng tọa độ GPS.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống KidGo mô tả các chức năng chính mà các tác nhân (Actor) có thể thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu đưa đón trẻ em an toàn và tiện lợi. Các tác nhân tham gia vào hệ thống bao gồm: Phụ huynh (Parent), Tài xế (Driver), và Quản trị viên (Admin).

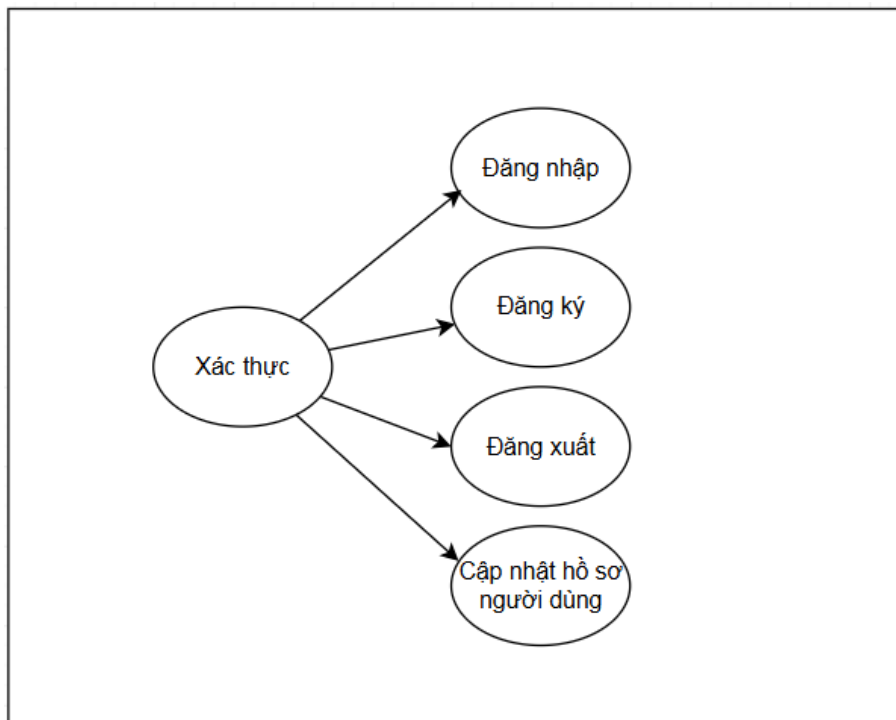
- **Phụ huynh (Parent):** Có thể quản lý hồ sơ trẻ em, đặt chuyến đi, theo dõi chuyến đi, quản lý thanh toán, và đánh giá tài xế.
- **Tài xế (Driver):** Có thể nhận và thực hiện chuyến đi, xem lịch sử chuyến đi, quản lý thu nhập, và xác thực an toàn chuyến đi.
- **Quản trị viên (Admin):** Quản lý người dùng, duyệt hồ sơ tài xế, quản lý chuyến đi và giải quyết khiếu nại.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Xác thực

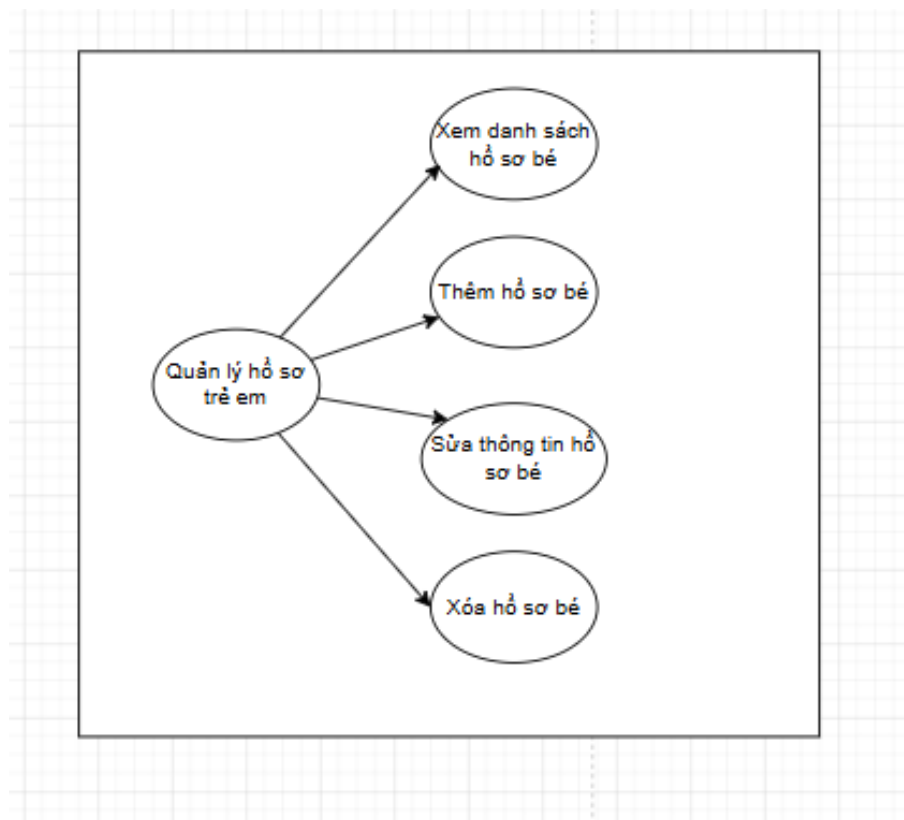
Biểu đồ này phân rã các chức năng liên quan đến quá trình xác thực và quản lý tài khoản người dùng. Phụ huynh, Tài xế và Quản trị viên đều có thể thực hiện đăng nhập và đăng xuất. Phụ huynh và Tài xế có thể đăng ký tài khoản mới và cập nhật hồ sơ cá nhân của mình. Việc xác thực đóng vai trò quan trọng trong việc định danh và bảo mật thông tin người dùng.



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã Xác thực

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ trẻ em

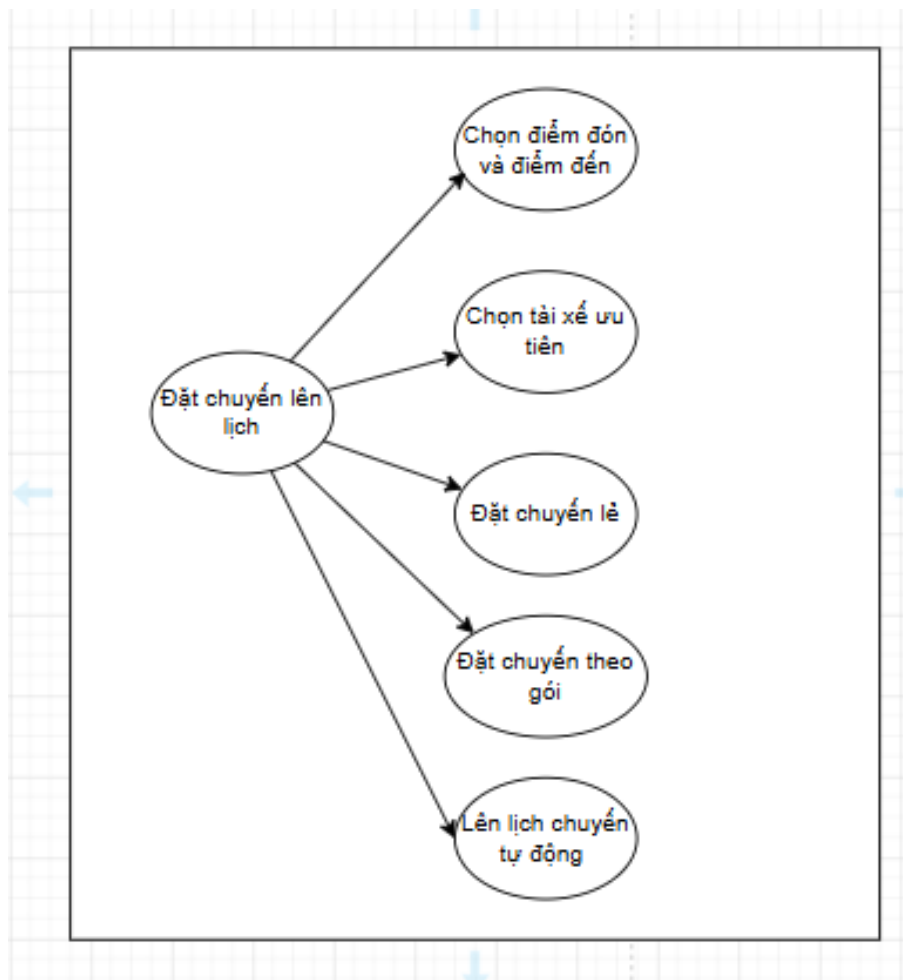
Chức năng này dành cho Phụ huynh để quản lý thông tin của con em mình. Phụ huynh có thể thêm mới hồ sơ trẻ em, cập nhật thông tin cá nhân, cập nhật ảnh đại diện, và xóa hồ sơ trẻ em khỏi hệ thống. Những thông tin này giúp hệ thống lưu trữ dữ liệu cần thiết và hỗ trợ tài xế nhận diện đúng trẻ em trong các chuyến đi.



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ trẻ em

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Đặt chuyến và lên lịch

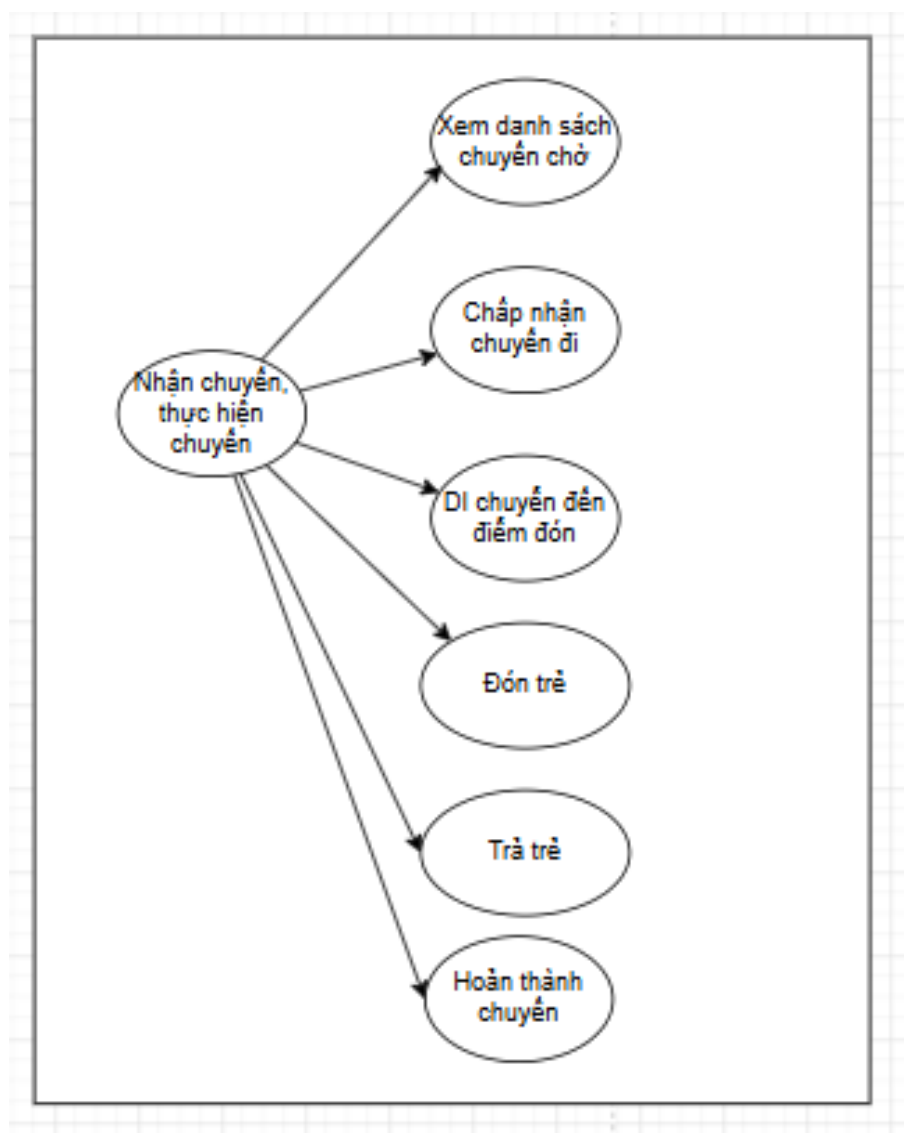
Đây là một trong những tính năng cốt lõi của hệ thống dành cho Phụ huynh. Phụ huynh có thể tạo mới yêu cầu đặt chuyến đi (một lần hoặc định kỳ), chọn điểm đón/trả, chỉ định trẻ em tham gia, chọn tài xế, xem dự kiến chi phí, và xác nhận đặt chuyến. Phụ huynh cũng có thể hủy hoặc thay đổi thông tin chuyến đi đã đặt trước khi chuyến đi bắt đầu, mang lại sự linh hoạt tối đa.



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã Đặt chuyến và lên lịch

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Nhận và thực hiện chuyến

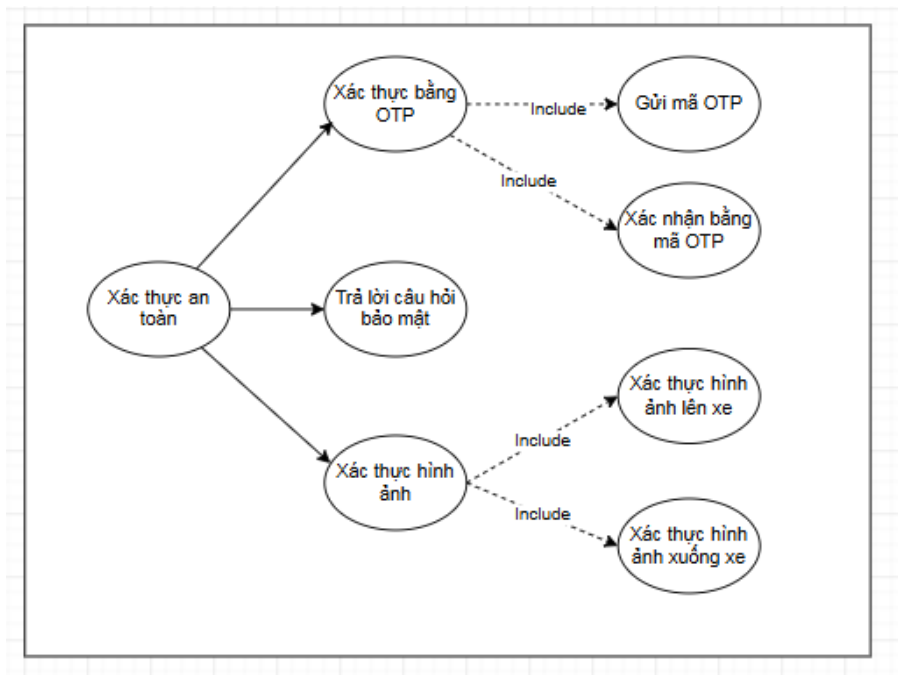
Chức năng này mô tả quy trình làm việc của Tài xế. Khi có chuyến đi phù hợp với lịch trình và vị trí, tài xế có thể xem chi tiết yêu cầu và quyết định chấp nhận hoặc từ chối chuyến đi. Khi thực hiện, tài xế sẽ thay đổi trạng thái chuyến đi: bắt đầu chuyến đi, di chuyển đến điểm đón, xác nhận đã đón trả, di chuyển đến điểm đến, xác nhận đã trả trả, và hoàn thành chuyến đi. Trong suốt quá trình này, hệ thống sẽ liên tục cập nhật vị trí và trạng thái chuyến đi cho phụ huynh theo dõi.



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã Nhận và thực hiện chuyến

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Xác thực an toàn

Đảm bảo an toàn cho trẻ em là ưu tiên hàng đầu của hệ thống KidGo. Biểu đồ này mô tả quá trình xác thực hai chiều khi trẻ lên xe và xuống xe. Cả tài xế và trẻ em/phụ huynh đều tham gia vào quá trình này thông qua việc trả lời câu hỏi bí mật, chụp ảnh xác thực, hoặc sử dụng mã PIN một lần (OTP). Nếu việc xác thực có bất kỳ bất thường nào, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo cho phụ huynh và báo cáo lên hệ thống để xử lý kịp thời.



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã Xác thực an toàn

2.3 Đặc tả chức năng

Dựa trên sơ đồ Use Case tổng quát, phần này sẽ đi sâu vào đặc tả chi tiết các luồng nghiệp vụ cốt lõi và quan trọng nhất của hệ thống KidGo. Các chức năng được lựa chọn để đặc tả bao gồm những tiến trình có sự tương tác phức tạp giữa Phụ huynh, Tài xế và Hệ thống, đặc biệt là các khâu liên quan đến an toàn và giám sát lộ trình. Mỗi Use Case dưới đây sẽ được mô tả rõ ràng về mục đích, các điều kiện ràng buộc (tiền điều kiện, hậu điều kiện), luồng sự kiện chính (Happy path) cũng như các kịch bản ngoại lệ (Alternative/Error flows) có thể phát sinh trong thực tế triển khai.

2.3.1 Đặc tả use case Đặt chuyến đi

- **Tên use case:** Đặt chuyến đi
- **Tác nhân:** Phụ huynh
- **Mô tả ngắn:** Phụ huynh sử dụng chức năng này để tạo một yêu cầu đưa đón

mới cho trẻ em (có thể là một chuyến đi đơn lẻ hoặc định kỳ theo lịch).

- **Tiền điều kiện:** Phụ huynh đã đăng nhập vào hệ thống và đã tạo ít nhất một hồ sơ trẻ em.
- **Hậu điều kiện:** Một chuyến đi mới được tạo trên hệ thống. Với điều kiện là người dùng đặt chuyến ngay lập tức thì một chuyến xe sẽ được tạo và thực hiện ghép tài xế. Với điều kiện là người dùng đặt chuyến ở tương lai thì hệ thống sẽ tạo ra một lịch dự kiến cho chuyến xe đó. Khi đến lịch hệ thống sẽ tự động tạo chuyến cho người dùng.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Phụ huynh chọn chức năng "Đặt chuyến đi" trên ứng dụng.
 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin chuyến đi.
 3. Phụ huynh chọn 1 trẻ trong danh sách hồ sơ trẻ để cho chuyến đi.
 4. Phụ huynh chọn điểm đón, điểm trả của chuyến xe.
 5. Phụ huynh chọn thời gian bắt đầu của chuyến xe (ngay bây giờ hoặc một ngày trong tương lai). Ngoài ra phụ huynh còn có thể chọn tần suất lặp lại (đặt 1 lần hoặc đặt lịch theo tháng, theo năm).
 6. Phụ huynh còn có thể chọn cho con mình tài xế được chỉ định trong quá trình ghép xe hoặc để hệ thống tự tìm tài xế gần nhất.
 7. Hệ thống tính toán và hiển thị lộ trình, khoảng cách, thời gian dự kiến và cước phí ước tính.
 8. Phụ huynh xác nhận thông tin và nhấn "Đặt chuyến".
 9. Hệ thống chuyển sang phần chức năng thanh toán. Ở đây người dùng có thể sử dụng 1 trong 2 phương pháp thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- **Luồng sự kiện phát sinh (Ngoại lệ/Lỗi):**
 - *Lỗi ở bước 3:* Nếu tài khoản phụ huynh chưa có hồ sơ trẻ em nào, hệ thống sẽ yêu cầu phụ huynh chuyển sang màn hình "Thêm hồ sơ trẻ em" trước khi tiếp tục.
 - *Lỗi ở bước 5:* Nếu thời gian bắt đầu được chọn không hợp lệ (ví dụ: là một thời điểm trong quá khứ), hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu chọn lại thời gian.
 - *Lỗi ở bước 6:* Nếu tài xế được chỉ định hiện đang bận hoặc không hoạt

động, hệ thống sẽ thông báo để phụ huynh chọn tài xế khác hoặc chuyển sang chế độ tự động ghép xe.

2.3.2 Đặc tả use case Nhận và thực hiện chuyển xe

- **Tên use case:** Nhận và thực hiện chuyển xe
- **Tác nhân:** Tài xế
- **Mô tả ngắn:** Tài xế tiếp nhận yêu cầu chuyển đi từ hệ thống và tiến hành đưa đón để hoàn thành chuyển đi.
- **Tiền điều kiện:** Tài xế đã đăng nhập, đang trong trạng thái "Sẵn sàng nhận cuộc" và tài khoản hợp lệ.
- **Hậu điều kiện:** Chuyển đi chuyển sang trạng thái "Hoàn thành", tài khoản ví của tài xế được cộng tiền cước phí.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Hệ thống gửi thông báo có chuyển đi mới (kèm điểm đón, trả, cước phí) đến ứng dụng của tài xế.
 2. Tài xế nhấn "Chấp nhận chuyển" trong khoảng thời gian quy định.
 3. Hệ thống cập nhật trạng thái chuyển đi thành "Đã nhận" và gửi thông báo cho phụ huynh.
 4. Tài xế di chuyển đến điểm đón dựa trên bản đồ điều hướng và nhấn nút "Đã đến điểm đón".
 5. Tài xế thực hiện xác thực an toàn lúc đón và nhấn "Bắt đầu hành trình".
 6. Tài xế di chuyển theo lộ trình an toàn đến điểm đến.
 7. Tài xế thực hiện xác thực an toàn lúc trả và nhấn nút "Hoàn thành chuyển".
 8. Hệ thống kết thúc chuyển đi, cộng tiền vào ví tài xế và gửi thông báo yêu cầu phụ huynh đánh giá.
- **Luồng sự kiện phát sinh:**
 - *Lỗi ở bước 2:* Nếu tài xế từ chối hoặc không chấp nhận trong thời gian quy định, hệ thống sẽ tự động chuyển yêu cầu chuyển đi cho tài xế khác gần đó.
 - *Lỗi chỉ định:* Nếu tài xế là tài xế được chỉ định của phụ huynh thì hệ thống sẽ hủy chuyển và gửi thông báo đến phụ huynh để làm chuyển mới.

2.3.3 Đặc tả use case Xác thực an toàn (Lên/Xuống xe)

- **Tên use case:** Xác thực an toàn

- **Tác nhân:** Tài xế, Trẻ em, Phụ huynh
- **Mô tả ngắn:** Quy trình bắt buộc để đảm bảo tài xế đón đúng trẻ, trả đúng điểm và đúng người nhận, chống nhầm lẫn hoặc thất lạc.
- **Tiền điều kiện:** Tài xế đang trong quá trình thực hiện chuyến xe (tại thời điểm đón hoặc trả trẻ).
- **Hậu điều kiện:** Hệ thống ghi nhận bằng chứng xác thực thành công và cập nhật trạng thái di chuyển của trẻ.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Khi tài xế đến điểm đón, ứng dụng sẽ yêu cầu thực hiện xác thực an toàn.
 2. Tài xế lựa chọn phương thức xác thực: trả lời câu hỏi bí mật, nhập OTP, chụp ảnh đón.
 3. Dữ liệu xác thực được gửi về server để đối chiếu với hồ sơ chuyến đi.
 4. Nếu thông tin khớp, hệ thống chuyển sang giai đoạn đưa bé đến đích rồi gửi thông báo đến điện thoại của phụ huynh.
 5. Khi đến đích tài xế cần chụp thêm hình ảnh xác thực đã tới đích để kết thúc chuyến xe.
 6. Hệ thống xác nhận ảnh và gửi thông báo tới phụ huynh báo rằng chuyến xe đã kết thúc.
- **Luồng sự kiện phát sinh:**
 - *Lỗi xác thực:* Nếu thông tin xác thực không khớp (sai câu trả lời cho câu hỏi bí mật, chụp ảnh nhận diện sai, OTP không đúng), hệ thống báo lỗi đỏ cảnh báo. Tài xế không thể bắt đầu/kết thúc hành trình. Tài xế phải gọi điện cho phụ huynh để xác nhận lại, hoặc có thể phải liên hệ tổng đài Admin hỗ trợ.
 - *Ngoại lệ phương thức:* Có thể tài xế sẽ không phải xác thực lại toàn bộ các phương thức xác thực. Việc lựa chọn các phương thức xác thực là của phụ huynh.

2.3.4 Đặc tả use case Giám sát hành trình (Real-time tracking)

- **Tên use case:** Giám sát hành trình
- **Tác nhân:** Phụ huynh
- **Mô tả ngắn:** Cho phép phụ huynh xem vị trí trực tiếp của xe chở trẻ và theo dõi trạng thái chuyến đi theo thời gian thực.

- **Tiền điều kiện:** Chuyến đi đang ở trạng thái "Tài xế đang đến" hoặc "Đang diễn ra".
- **Hậu điều kiện:** Phụ huynh nắm bắt được vị trí chính xác của trẻ.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Phụ huynh mở ứng dụng và nhấn vào thẻ thông tin của chuyến đi đang diễn ra.
 2. Hệ thống tải giao diện bản đồ và render vị trí hiện tại của xe.
 3. Hệ thống liên tục nhận tọa độ GPS từ máy tài xế và cập nhật vị trí xe di chuyển trên bản đồ mỗi 5 giây.
 4. Khi chuyến đi kết thúc, màn hình giám sát hiển thị thông báo thành công và chuyển sang màn hình đánh giá.
- **Luồng sự kiện phát sinh:**
 - *Phát hiện vấn đề:* Trong chuyến xe hệ thống có cơ chế tự kiểm tra an toàn cho trẻ: dừng lại bất thường, mất GPS, đi lệch tuyến, tốc độ quá cao. Nếu phát hiện các vấn đề này hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở đến máy của tài xế và máy của phụ huynh.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng (Performance):**
 - Hệ thống phản hồi các thao tác thông thường (như tìm kiếm chuyến xe, xem thông tin) trong thời gian dưới 2 giây.
 - Dữ liệu vị trí GPS trên bản đồ được cập nhật liên tục với độ trễ tối đa là 5 giây để đảm bảo tính năng theo dõi thời gian thực.
 - Hệ thống có khả năng xử lý đồng thời số lượng lớn các yêu cầu đặt xe và kết nối trong giờ cao điểm (như giờ đi học, giờ tan trường của học sinh).
- **Bảo mật và An toàn dữ liệu (Security):**
 - Mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm được băm (hash) và bảo vệ nghiêm ngặt.
 - Áp dụng các phương thức xác thực an toàn nhiều lớp đối với tài xế.
- **Độ tin cậy và Tính sẵn sàng (Reliability & Availability):**
 - Hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định và xuyên suốt, thời gian sẵn sàng (uptime) đạt tối thiểu 99.9%.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):**

- Kiến trúc hệ thống được thiết kế để dễ dàng mở rộng (scale-up hoặc scale-out) nhằm đáp ứng lượng người dùng và tài xế đăng ký tăng lên trong tương lai.
- **Tính dễ sử dụng (Usability):**
 - Giao diện ứng dụng (UI/UX) trực quan, các nút chức năng rõ ràng, thân thiện với cả phụ huynh và tài xế.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Nền tảng lý thuyết

3.1.1 Kiến trúc RESTful API

- **Ứng dụng trong hệ thống:** Được sử dụng làm nền tảng giao tiếp chính giữa Frontend (ứng dụng người dùng/tài xế) và Backend. Đáp ứng yêu cầu truyền tải và đồng bộ dữ liệu nhanh chóng.
- **Lý thuyết cơ bản:** REST (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc phần mềm cho các hệ thống phân tán. Mọi tài nguyên được quản lý thông qua các phương thức giao thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) với định dạng dữ liệu trả về phổ biến là JSON [1].

3.1.2 Công nghệ giao tiếp thời gian thực (WebSockets)

- **Ứng dụng trong hệ thống:** Giải quyết trực tiếp yêu cầu "Giám sát hành trình (Real-time tracking)" và liên lạc được nêu ở Chương 2. Cho phép truyền tọa độ GPS liên tục từ máy tài xế lên server và đẩy về máy phụ huynh ngay lập tức.
- **Lý thuyết cơ bản:** WebSocket là giao thức hỗ trợ duy trì kết nối hai chiều (full-duplex) liên tục qua một TCP socket duy nhất. Khác với mô hình Request-Response của HTTP, WebSockets giảm thiểu độ trễ tối đa, rất phù hợp cho ứng dụng theo dõi GPS [2].

3.2 Công nghệ phát triển phía máy chủ (Backend)

3.2.1 Node.js và Express.js

- **Giải quyết yêu cầu:** Xây dựng hệ thống API hiệu năng cao, xử lý đồng thời số lượng lớn các kết nối (đáp ứng yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, chịu tải cao ở Chương 2).
- **Các lựa chọn thay thế:** Java (Spring Boot) hoặc Python (Django).
- **Lý do lựa chọn:** Node.js hoạt động dựa trên cơ chế non-blocking I/O và hướng sự kiện (event-driven), vô cùng phù hợp với các ứng dụng yêu cầu I/O liên tục như ứng dụng gọi xe, đặc biệt tối ưu khi kết hợp với WebSockets [3]. Express.js là framework linh hoạt, gọn nhẹ giúp thiết lập server nhanh chóng.

3.2.2 Cơ sở dữ liệu MongoDB

- **Giải quyết yêu cầu:** Lưu trữ dữ liệu hệ thống, đáp ứng yêu cầu về khả năng mở rộng (Scalability) và tối ưu hóa việc lưu trữ, tìm kiếm theo không gian địa lý.

- **Các lựa chọn thay thế:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như MySQL hoặc PostgreSQL.
- **Lý do lựa chọn:** MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng document linh hoạt. Ứng dụng đặt xe thường có cấu trúc dữ liệu chuyển đi có thể thay đổi/mở rộng. [4].

3.2.3 Socket.IO

- **Giải quyết yêu cầu:** Đảm bảo kết nối thời gian thực ổn định, xử lý các sự kiện phát sinh như cảnh báo di chuyển, cập nhật trạng thái chuyển đi liên tục.
- **Các lựa chọn thay thế:** Native WebSockets hoặc Firebase Realtime Database.
- **Lý do lựa chọn:** Mặc dù Native WebSockets nhẹ hơn, nhưng Socket.IO cung cấp sẵn các cơ chế vô cùng quan trọng cho ứng dụng: tự động kết nối lại (auto-reconnect) khi mất mạng 3G/4G, cơ chế fallback về HTTP long-polling nếu môi trường mạng chặn WebSockets, và khả năng phân chia các phòng (rooms) để dễ dàng tách các kết nối và gửi thông báo đến nhiều thiết bị của cùng một người dùng cùng lúc. [5].

3.3 Công nghệ phát triển phía máy khách (Frontend)

3.3.1 Thư viện React và Công cụ Vite

- **Giải quyết yêu cầu:** Xây dựng giao diện ứng dụng (UI/UX) thân thiện, trực quan và đáp ứng tính dễ sử dụng cho cả phụ huynh và tài xế như đã khảo sát ở Chương 2.
- **Các lựa chọn thay thế:** Vue.js hoặc Angular.
- **Lý do lựa chọn:** React áp dụng kiến trúc component-based giúp tái sử dụng mã nguồn hiệu quả, sở hữu hệ sinh thái rộng lớn, rất phù hợp khi muốn phát triển tính năng phức tạp. Kết hợp với Vite làm công cụ build (thay cho Create React App cũ) mang lại tốc độ khởi động cực nhanh và Hot Module Replacement (HMR) hiệu quả, tối ưu quá trình phát triển [6], [7].

3.3.2 Quản lý trạng thái (State Management) với Zustand

- **Giải quyết yêu cầu:** Quản lý dữ liệu tập trung ở Client (ví dụ: trạng thái đăng nhập, dữ liệu người dùng, dữ liệu chuyến xe).
- **Các lựa chọn thay thế:** Redux Toolkit hoặc React Context API.
- **Lý do lựa chọn:** Context API dễ gặp vấn đề về hiệu năng (re-render toàn bộ) khi state thay đổi liên tục. Redux Toolkit thì đòi hỏi thiết lập phức tạp (boilerplate code). Zustand được lựa chọn vì tính đơn giản, gọn nhẹ, cú pháp trực quan, dễ bảo trì và vẫn mang lại hiệu năng cao trong việc cập nhật state

liên tục [8].

3.3.3 Thư viện bản đồ Leaflet

- **Giải quyết yêu cầu:** Cung cấp giao diện bản đồ nhúng vào ứng dụng để phụ huynh theo dõi vị trí trực tiếp của xe.
- **Các lựa chọn thay thế:** Google Maps SDK.
- **Lý do lựa chọn:** Google Maps SDK yêu cầu chi phí khá lớn khi ứng dụng mở rộng số lượng người dùng. Ngược lại, Leaflet là một thư viện mã nguồn mở miễn phí, rất nhẹ, thân thiện với thiết bị di động, hoạt động mượt mà và hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu hiển thị bản đồ, vẽ tuyến đường (cùng với polyline) trong hệ thống KidGo [9].

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống KidGo được xây dựng dựa trên **Kiến trúc Nguyên khối phân tầng (Layered Monolithic Architecture)** kết hợp với mô hình **MVC biến thể dành cho RESTful API** (còn gọi là mô hình Controller-Service-Model).

Lý thuyết kiến trúc cơ bản: Kiến trúc phân tầng (Layered Architecture) chia tách ứng dụng thành các lớp (layers) có vai trò và trách nhiệm riêng biệt. Các lớp ở tầng cao (như giao diện, điều khiển) sẽ gọi xuống các lớp ở tầng thấp hơn (như nghiệp vụ, dữ liệu). Việc áp dụng kiến trúc này giúp tăng tính module hóa, dễ dàng bảo trì và cô lập lỗi (Separation of Concerns). Đối với các hệ thống Web API, mô hình MVC truyền thống (Model-View-Controller) thường được tùy biến: thay vì Server trả về giao diện HTML (View) trực tiếp, Server sẽ trả về dữ liệu định dạng JSON, và phần "View" thực sự sẽ do các ứng dụng Client (React) đảm nhận.

Áp dụng vào hệ thống KidGo: Trong dự án này, toàn bộ mã nguồn phía Backend được gói gọn trong một khối duy nhất (Monolithic) để dễ dàng triển khai và quản lý trong giai đoạn đầu phát triển. Hệ thống tuân thủ chặt chẽ mô hình Controller-Service-Model (CSM) với các thành phần cụ thể được ánh xạ như sau:

- **Tầng View (Client-side):** Không nằm trực tiếp trên Backend. Vai trò hiển thị giao diện và tương tác với người dùng (Phụ huynh, Tài xế) được giao cho ứng dụng Frontend xây dựng bằng thư viện React. Giao diện này giao tiếp với Backend thông qua các RESTful API và WebSockets.
- **Tầng Controller (Bộ điều khiển):** Tương ứng với thư mục `controllers/` trong mã nguồn. Nhiệm vụ của tầng này là tiếp nhận các HTTP Request từ tầng Route, trích xuất dữ liệu tham số đầu vào, gọi đến tầng Service để xử lý nghiệp vụ, sau đó định dạng kết quả và trả về cho Client dưới dạng HTTP Response (JSON).
- **Tầng Service (Lõi nghiệp vụ):** Tương ứng với thư mục `services/`. Đây là một tầng bổ sung quan trọng, nhằm cô lập toàn bộ các quy tắc nghiệp vụ phức tạp (như tính toán chuyến đi, xác thực OTP, xử lý gọi xe). Việc tách Service giúp Controller không bị phình to logic và dễ dàng tái sử dụng mã nguồn.
- **Tầng Model (Dữ liệu):** Tương ứng với thư mục `models/`. Tầng này sử dụng thư viện Mongoose (ODM) để định nghĩa cấu trúc (Schema) của các thực thể

(như User, Trip, Booking) và trực tiếp thực hiện các thao tác truy vấn vào cơ sở dữ liệu MongoDB.

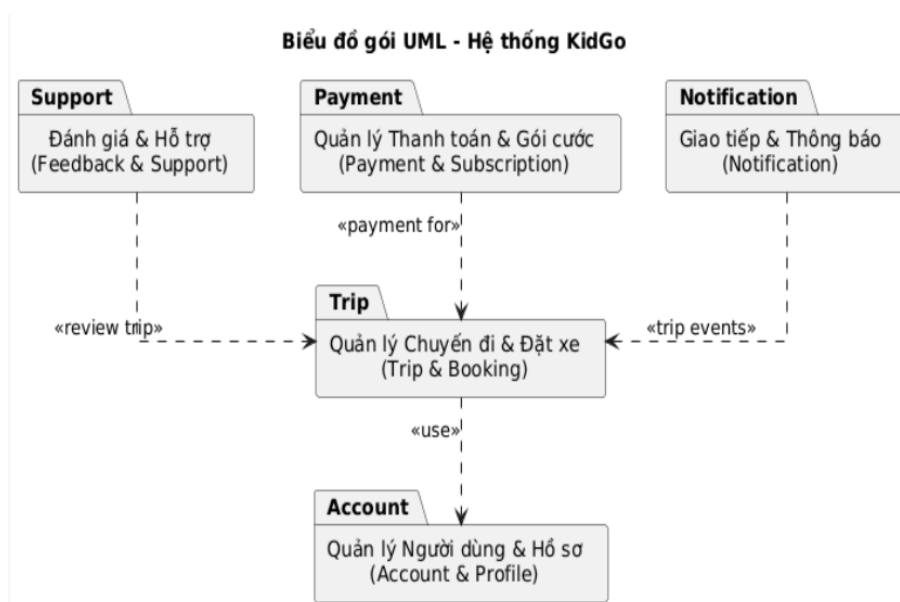
- **Tầng Middleware và Sockets:** Hệ thống bổ sung thêm các tầng cắt ngang tương ứng với thư mục middlewares/ (để xử lý xác thực token, kiểm tra quyền truy cập) và sockets/ (để duy trì luồng kết nối định vị theo thời gian thực độc lập với luồng HTTP).

Việc áp dụng kiến trúc này giúp mã nguồn của KidGo được tổ chức vô cùng mạch lạc. Các luồng dữ liệu đi một chiều từ Route → Controller → Service → Model, không bị chồng chéo, giúp hệ thống dễ dàng bảo trì hoặc mở rộng chức năng trong tương lai.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Dựa trên yêu cầu và phân tích nghiệp vụ, kiến trúc của hệ thống KidGo được thiết kế và phân rã thành các gói chức năng (Packages) theo mô hình phân tầng hướng lĩnh vực (Domain-driven Layering). Việc phân chia này giúp giới hạn sự phụ thuộc giữa các chức năng, tăng tính đóng gói, dễ dàng mở rộng và bảo trì trong tương lai.

Biểu đồ gói UML (Package Diagram) tổng quan của hệ thống được thể hiện trong Hình 4.1.



Hình 4.1: Biểu đồ gói UML tổng quan hệ thống KidGo

Hệ thống được tổ chức thành 3 tầng (Layers) chính, với quy tắc phụ thuộc một chiều từ trên xuống dưới (các gói ở tầng trên chỉ được phép gọi và phụ thuộc vào tầng liền kề bên dưới nó):

- **Tầng 1: Tầng Dịch vụ Mở rộng và Tiện ích (Extended Service Layer):**

Tầng này cung cấp các tính năng giá trị gia tăng, tích hợp dịch vụ bên ngoài và tăng cường trải nghiệm người dùng cuối. Tầng này bao gồm:

- *Gói Payment & Subscription*: Xử lý các luồng giao dịch tài chính, thanh toán cước phí và đăng ký gói dịch vụ di chuyển định kỳ (thường tích hợp với các cổng thanh toán bên thứ ba).
- *Gói Notification*: Đảm nhiệm vai trò gửi thông báo tự động theo thời gian thực (Push Notification, Socket.io) về trạng thái hệ thống đến thiết bị của người dùng.
- *Gói Feedback & Support*: Quản lý các đánh giá chất lượng tài xế và tiếp nhận báo cáo sự cố từ phụ huynh sau khi chuyến đi kết thúc.

Các gói ở tầng này không chứa logic điều phối cốt lõi mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ, hoạt động dựa trên các sự kiện và dữ liệu sinh ra từ Tầng 2 (ví dụ: kích hoạt thanh toán khi chuyến đi hoàn thành).

- **Tầng 2: Tầng Nghiệp vụ Vận tải cốt lõi (Core Business Layer):** Đây là trái tim điều phối toàn bộ hoạt động kinh doanh chính của hệ thống.

- *Gói Trip & Booking*: Quản lý toàn vẹn vòng đời của một cuộc xe: từ lúc phụ huynh tạo yêu cầu (Booking), hệ thống ghép nối tài xế, cho đến quá trình định vị di chuyển thực tế (Trip) và hoàn thành. Tầng này phụ trách các quy tắc kinh doanh phức tạp nhất và cung cấp dữ liệu trạng thái cho Tầng 1 hoạt động.

- **Tầng 3: Tầng Dữ liệu Nền tảng (Foundation Domain Layer):** Tầng đáy của kiến trúc, quản lý các thực thể độc lập, ít biến động nhất và mang tính định danh cơ sở.

- *Gói Account & Profile*: Lưu trữ cấu trúc hồ sơ định danh của Phụ huynh (User), Trẻ em (Kid), Tài xế (Driver), Phương tiện (Vehicle) và các tùy chọn cá nhân (PreferredDriver). Gói này đóng vai trò là "chân đế", hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào bất kỳ nghiệp vụ nào bên trên, nhưng lại là nguồn cung cấp dữ liệu xác thực (ID, hồ sơ) bắt buộc để Tầng 2 có thể khởi tạo một chuyến đi.

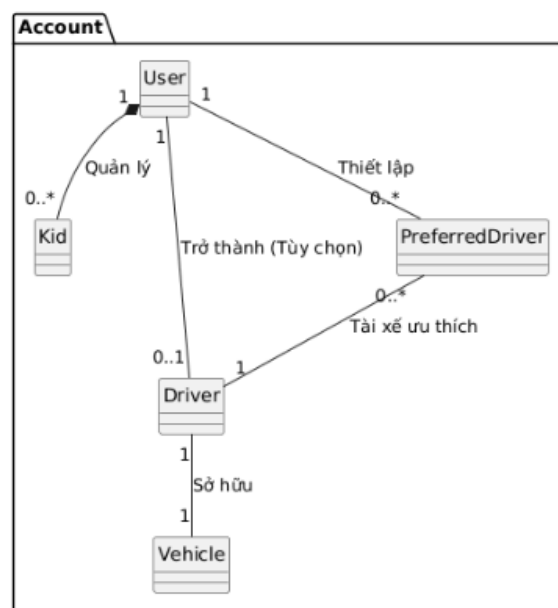
Kiến trúc này đảm bảo rằng sự thay đổi ở Tầng 1 (ví dụ: thay đổi cổng thanh toán hay định dạng thông báo) sẽ không làm ảnh hưởng đến logic của Chuyến đi ở Tầng 2 hay cấu trúc tài khoản ở Tầng 3.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Trong phần này, kiến trúc bên trong của từng gói chức năng (Packages) sẽ được trình bày chi tiết thông qua các biểu đồ lớp (Class Diagram). Biểu đồ tập trung thể hiện các lớp cốt lõi/thực thể cùng với các mối quan hệ (Dependency, Association, Aggregation, Composition,...) mà không đi sâu vào chi tiết thuộc tính hay phương thức.

Dưới đây là chi tiết thiết kế cho các gói cốt lõi của hệ thống KidGo.

a, Gói Account & Profile



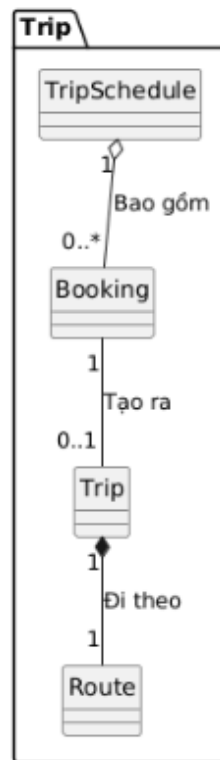
Hình 4.2: Biểu đồ chi tiết gói Account & Profile

Giải thích thiết kế: Gói này tập trung quản lý thông tin định danh và hồ sơ người dùng của hệ thống.

- **Quan hệ Hợp thành (Composition):** Một Phụ huynh (User) quản lý nhiều hồ sơ Trẻ em (Kid). Trẻ em không tự sử dụng ứng dụng mà phụ thuộc hoàn toàn vào tài khoản của Phụ huynh. Do đó, nếu tài khoản Phụ huynh bị xóa, hồ sơ Trẻ em cũng không còn tồn tại độc lập.
- **Quan hệ Kết hợp (Association) giữa User và Driver:** Một người dùng (User) có thể đăng ký để trở thành tài xế (Driver) hoặc không. Mối quan hệ ở đây là "1" đối với User và "0 hoặc 1" đối với Driver. Hồ sơ tài xế được gắn với tài khoản người dùng gốc.
- **Quan hệ Kết hợp (Association) giữa Driver và Vehicle:** Mỗi Tài xế (Driver) sở hữu hoặc đăng ký một Phương tiện (Vehicle) để hành nghề (quan hệ 1-1).

- **Quan hệ Kết hợp (Association)** cho PreferredDriver: Một Phụ huynh (User) có thể thiết lập danh sách nhiều tài xế ưu thích (PreferredDriver), và mỗi mục PreferredDriver tham chiếu trực tiếp đến một Driver cụ thể trong hệ thống. Việc đưa PreferredDriver vào gói này là hợp lý vì nó phản ánh tùy chọn cá nhân trong hồ sơ của người dùng.

b, Gói Trip & Booking

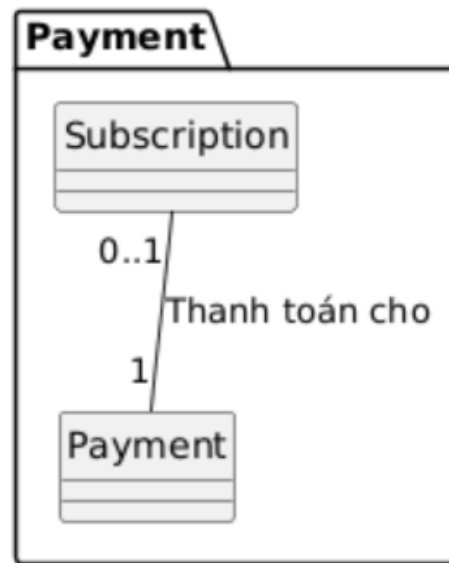


Hình 4.3: Biểu đồ chi tiết gói Trip & Booking

Giải thích thiết kế: Đây là gói chứa lõi nghiệp vụ vận tải của hệ thống.

- **Quan hệ Kết tập (Aggregation):** Một Lịch trình định kỳ (TripSchedule) có thể sinh ra nhiều Lướt đặt xe đơn lẻ (Booking). Nếu người dùng hủy TripSchedule, các Booking đã hoàn thành trong quá khứ vẫn tồn tại để làm lịch sử đối soát.
- **Quan hệ Kết hợp (Association):** Một Yêu cầu đặt xe (Booking) sau khi được tài xế chấp nhận sẽ tạo ra một Chuyến đi thực tế (Trip).
- **Quan hệ Hợp thành (Composition):** Mỗi Trip được gắn liền chặt chẽ với một Route (Lộ trình chi tiết, ghi nhận tọa độ GPS). Khi chuyến đi bị hủy hoặc xóa bỏ thì lộ trình đó cũng không còn giá trị.

c, Gói Payment & Subscription



Hình 4.4: Biểu đồ chi tiết gói Payment & Subscription

Giải thích thiết kế: Gói này xử lý mọi vấn đề liên quan đến dòng tiền.

- **Quan hệ Kết hợp (Association):** Hệ thống hỗ trợ 2 hình thức thanh toán. Người dùng có thể thực hiện thanh toán trực tiếp cho một chuyến xe lẻ (Trip) hoặc thanh toán cho nhiều chuyến, khi này hệ thống sinh ra một Payment tương ứng. Nếu người dùng muốn đặt nhiều chuyến, họ sẽ đăng ký gói cước (Subscription) và thực hiện thanh toán một lần duy nhất lúc mua gói.

d, Gói Feedback & Support và Notification



Hình 4.5: Biểu đồ chi tiết gói Feedback & Support



Hình 4.6: Biểu đồ chi tiết gói Notification

Giải thích thiết kế: Hai gói này cung cấp các thực thể dịch vụ hỗ trợ giúp tăng cường trải nghiệm người dùng và đảm bảo an toàn. Mặc dù các lớp trong gói Support không liên kết trực tiếp với nhau, nhưng chúng đều hướng tới việc hỗ trợ cho thực thể lỗi của hệ thống (như Trip).

- **Gói Support:** Review và Report đều gắn liền với một Trip cụ thể (mỗi chuyến đi chỉ có tối đa 1 đánh giá, nhưng có thể có nhiều báo cáo sự cố).
- **Gói Notification:** Chứa cấu trúc dữ liệu Notification lưu trữ các thông báo đẩy. Lớp này hoạt động độc lập và có thể liên kết lỏng lẻo với bất kỳ thực thể nào sinh ra thông báo.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

1. Đặc tả thiết bị và màn hình hướng tới

Hệ thống KidGo cung cấp giao diện dành cho Phụ huynh và Tài xế, được tối ưu hóa cho thiết bị di động (Mobile-First Design) thông qua ứng dụng Web (PWA/Responsive Web). Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp trang Quản trị (Admin) dành cho nhân viên điều hành với thiết kế tối ưu cho máy tính để bàn (Desktop).

- **Kích thước màn hình tiêu chuẩn đối với Phụ huynh/Tài xế:** Giao diện được thiết kế để hiển thị tối ưu trên màn hình dọc (portrait). Ứng dụng giới hạn chiều rộng tối đa là 430px (sử dụng thuộc tính `max-w-[430px]` trong Tailwind CSS), tương đương với kích thước của các dòng điện thoại thông minh cỡ lớn như iPhone Pro Max. Chiều cao được thiết lập toàn màn hình (h-screen và min-h-screen).
- **Kích thước màn hình tiêu chuẩn đối với trang Quản trị (Admin):** Giao diện được thiết kế mở rộng dành cho máy tính (Desktop-First), giới hạn chiều rộng ở mức `max-w-6xl` (1152px) kết hợp với `mx-auto` để cung cấp không gian rộng rãi cho việc hiển thị các bảng dữ liệu phức tạp (như danh sách phụ huynh, tài xế, duyệt tài xế).
- **Hỗ trợ màu sắc:** Chuẩn màu 24-bit True Color (16.7 triệu màu), cho phép

hiển thị dải màu phong phú và độ tương phản cao, đặc biệt cho bản đồ nền tùy chỉnh (map-bg).

2. Chuẩn hóa thiết kế giao diện

Để đảm bảo tính nhất quán và trải nghiệm người dùng (UX) tốt nhất, hệ thống thiết kế (Design System) của KidGo được xây dựng thông qua cấu hình Tailwind CSS tùy chỉnh (@theme) như sau:

- **Hệ thống màu sắc (Color Palette):**

- *Màu chủ đạo (Primary & Primary Container):* Xanh lam đậm (#3629b0) và Xanh dương (#4f46c8), được sử dụng xuyên suốt cho các nút bấm chính, biểu tượng đang hoạt động và nền nổi bật.
- *Màu nền (Surface):* Nền chính của ứng dụng sử dụng xám nhạt (#f9f9ff), màu nền thẻ chứa (#e7eefe), kết hợp với màu nền bản đồ tĩnh đặc biệt (#E8EDF5).
- *Màu văn bản (On-Surface):* Chữ chính màu đen đậm (#151c27) và chữ phụ màu xám (#474554) đảm bảo độ tương phản khi đọc.
- *Màu cảnh báo và trạng thái:* Đỏ (#ba1a1a) cho thông báo lỗi; ngoài ra còn kết hợp các tông màu xanh lá/vàng cho trạng thái thành công hoặc chờ xử lý.

- **Kiểu chữ (Typography):** Sử dụng kết hợp Plus Jakarta Sans cho các tiêu đề (Heading) tạo sự hiện đại, rõ ràng, và Nunito Sans cho nội dung văn bản (Body, Font-sans) giúp dễ đọc trên mọi kích cỡ màn hình.

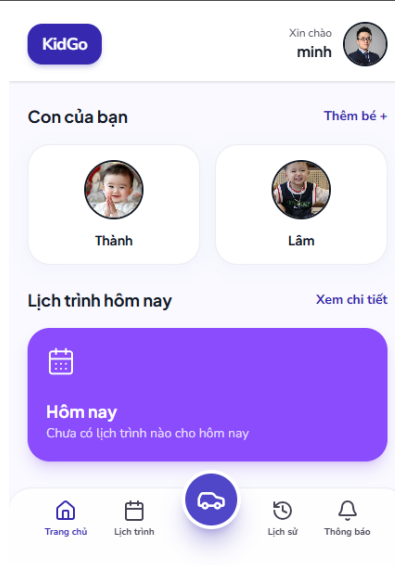
- **Thành phần điều khiển (Nút, Input):** Các khối tương tác (Card, Bottom Sheet) được bo góc lớn (rounded-[32px], rounded-[40px]), các nút bấm được bo góc vừa phải (rounded-2xl, rounded-3xl). Hệ thống dùng hiệu ứng đổ bóng tùy chỉnh (soft-shadow, active-shadow) để tạo chiều sâu và làm nổi bật các thành phần đề lên bản đồ.

- **Thông điệp phản hồi (Feedback/Messages):** Các thông báo trạng thái, thẻ nổi chứa thông tin cuộc xe được đặt cố định phía trên hoặc dưới màn hình (fixed top-0, fixed bottom-0) với nền trắng trong suốt làm mờ (backdrop-blur-md), đảm bảo người dùng có thể đọc rõ chữ mà không che khuất hoàn toàn bản đồ phía dưới.

3. Hình ảnh minh họa thiết kế một số chức năng quan trọng

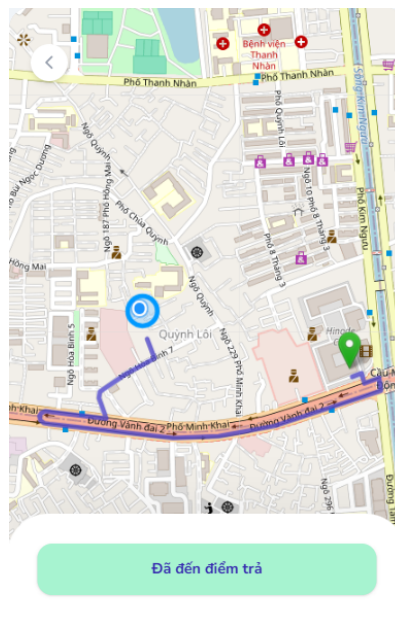
Dưới đây là thiết kế giao diện (Mockup/Wireframe) cho một số luồng nghiệp vụ cốt lõi của người dùng.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



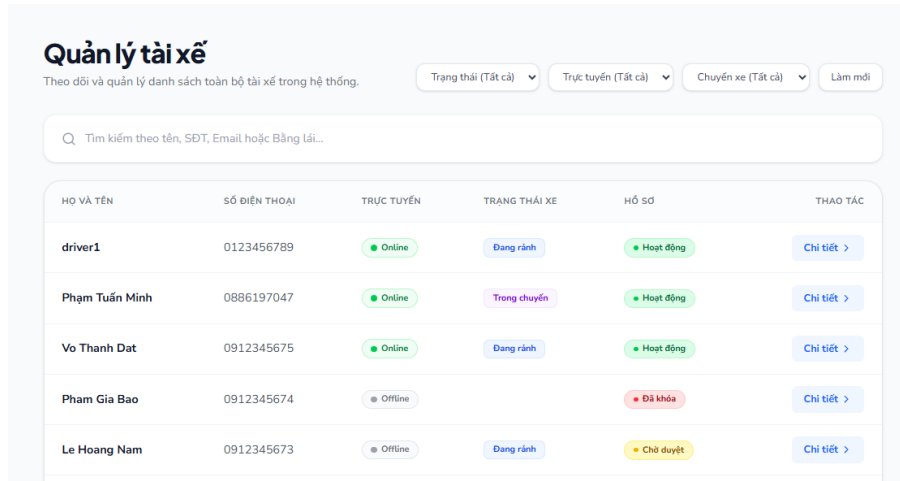
Hình 4.7: Thiết kế giao diện Màn hình Trang chủ và Đặt xe

Mô tả: Màn hình Trang chủ của Phụ huynh được thiết kế với bản đồ làm nền tảng. Phía dưới là thẻ thông tin (Bottom Sheet) kéo lên được, chứa các nút chọn trẻ em, địa điểm đón/trả và xem báo giá dự kiến. Nút ”Đặt xe” (Primary Button) được làm nổi bật với màu xanh chủ đạo.



Hình 4.8: Thiết kế giao diện Màn hình Tài xế trong chuyến xe

Mô tả: Giao diện màn hình của Tài xế khi đang thực hiện chuyến đi hiển thị lộ trình di chuyển tới điểm đón/trả trẻ trên bản đồ. Modal phía dưới sẽ hiển thị các nút tùy theo trạng thái hiện tại của chuyến xe: Đã đến nơi đón, Đã gặp bé, Hiện các modal xác thực, Đã đến điểm trả, Kết thúc chuyến xe.



Hình 4.9: Thiết kế giao diện Trang Quản trị (Admin)

Mô tả: Giao diện Admin được thiết kế dàn trải trên không gian rộng lớn của màn hình Desktop (max-w-6x1), hiển thị dữ liệu dạng bảng (Table) hoặc các thẻ thống kê để nhân viên điều hành dễ dàng quản lý danh sách phụ huynh, tài xế và phê duyệt tài khoản mới.

4.2.2 Thiết kế lớp

Hệ thống KidGo sử dụng Mongoose (ODM) để định nghĩa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng MongoDB. Do đặc thù kiến trúc, các lớp thực thể đóng vai trò cấu trúc hóa dữ liệu (Schema), trong khi các phương thức nghiệp vụ chủ yếu được quản lý ở tầng Service tương ứng. Dưới đây là thiết kế chi tiết cho 4 lớp quan trọng nhất: User, Driver, Booking, và Trip.

1. Lớp User (Người dùng / Phụ huynh) Lớp này đại diện cho hồ sơ định danh chung của mọi người dùng trong hệ thống.

- *Thuộc tính:* `_id` (ObjectId), `phone` (Số điện thoại, duy nhất), `email` (Email, duy nhất), `password` (Mật khẩu đã mã hóa), `fullName` (Họ và tên), `avatar` (Đường dẫn ảnh), `role` (Vai trò: parent, driver, admin), `isVerified` (Trạng thái xác thực), `isActive` (Trạng thái hoạt động), `driverId` (Khóa ngoại nếu là tài xế).
- *Phương thức nghiệp vụ:* `register(data)`, `login(phone, password)`, `getCurrentProfile()`, `updateProfile(data)`, `verifyOTP(otp)`.

2. Lớp Driver (Tài xế) Lớp mở rộng từ User, chứa các thông tin đặc thù dành cho nghiệp vụ vận tải.

- *Thuộc tính:* `_id` (ObjectId), `user` (Tham chiếu đến User), `licenseNumber` (Số GPLX), `licenseExpiry` (Hết hạn GPLX), `status` (Trạng thái duyệt:

pending, active, suspended, rejected), isOnline (Sẵn sàng nhận chuyến), rideStatus (Trạng thái chuyến đi), currentLocation (Tọa độ GPS hiện tại), certificationLevel (Cấp độ 0-5), totalTrips (Tổng chuyến), vehicleId (Phương tiện).

- *Phương thức nghiệp vụ:* updateLocation(lat, lng), acceptBooking(bookingId), rejectBooking(bookingId), getDriverProfile(), updateDriverProfile(data).

3. Lớp Booking (Yêu cầu đặt xe) Lớp quản lý vòng đời của một yêu cầu tìm taxi trước khi chuyến đi diễn ra.

- *Thuộc tính:* _id (ObjectId), parentId (Người đặt), kidId (Trẻ em), routeId (Lộ trình), scheduleId (Lịch trình định kỳ), preferredDriverId (Taxi ưu tiên), assignedDriverId (Taxi nhận chuyến), status (pending, matched, confirmed, cancelled), scheduledTime (Thời gian bắt đầu), type (one_time, recurring), paymentId (Thanh toán).
- *Phương thức nghiệp vụ:* createBooking(data), findAvailableDrivers(route, time), assignDriver(driverId), cancelBooking(reason).

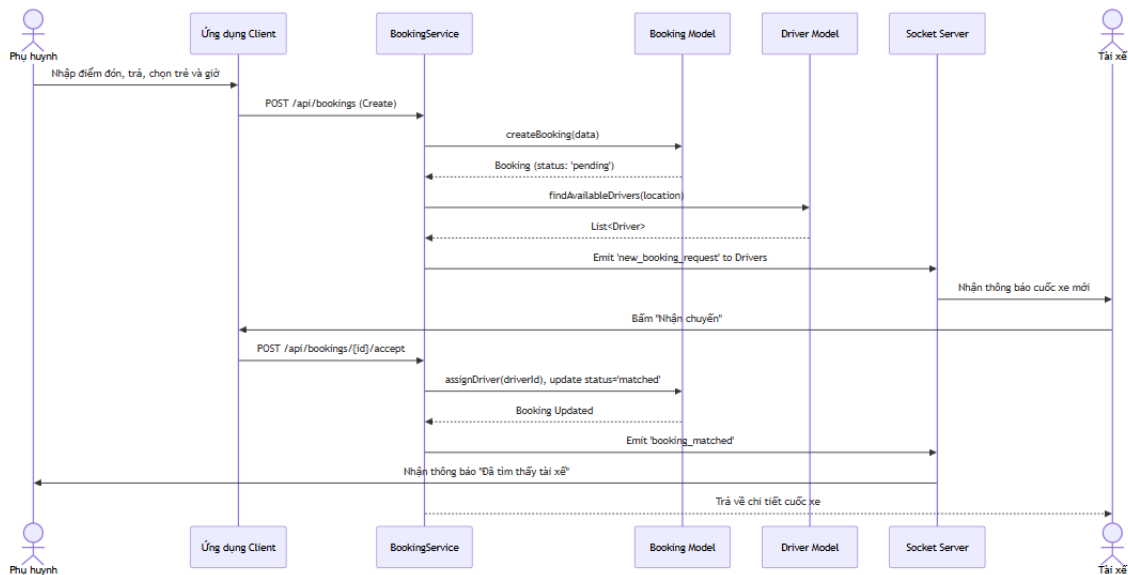
4. Lớp Trip (Chuyến đi thực tế) Lớp lưu trữ và theo dõi các bước thực hiện chuyến đi sau khi ghép nối thành công.

- *Thuộc tính:* _id (ObjectId), bookingId (Yêu cầu gốc), driverId (Taxi), kidId (Trẻ em), status (scheduled, picking_up, waiting, verifying, in_progress, completed, cancelled), otp (Trạng thái xác thực), pickupPhoto (Minh chứng đón), dropoffPhoto (Minh chứng trả).
- *Phương thức nghiệp vụ:* startTrip(), verifyPickup(otp, photo), completeDropoff

Biểu đồ trình tự minh họa các Use Case quan trọng

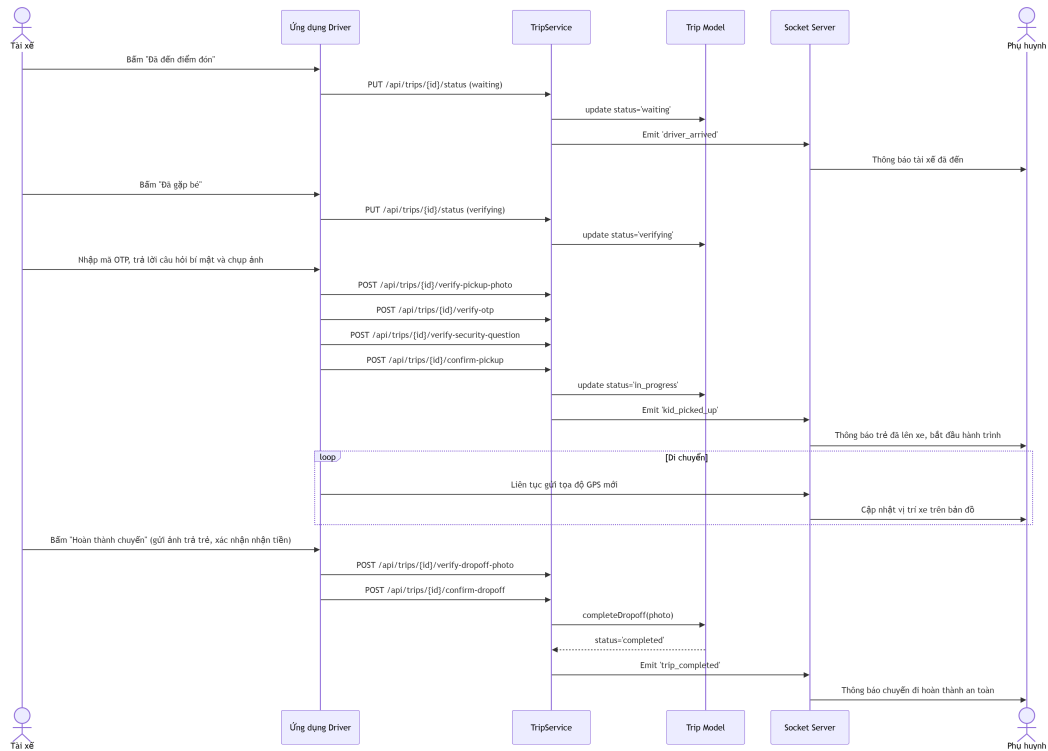
Để minh họa sự tương tác giữa các đối tượng (Object/Controller/Service) trong hệ thống, dưới đây là biểu đồ trình tự cho 2 Use Case cốt lõi: Đặt xe và Thực hiện chuyến đi.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.10: Biểu đồ trình tự Use Case: Đặt xe (Booking)

Mô tả luồng: Phụ huynh gửi yêu cầu đặt xe lên hệ thống thông qua BookingService. Dịch vụ này sẽ tạo Booking ở trạng thái chờ (*pending*), sau đó truy vấn cơ sở dữ liệu để tìm tài xế khả dụng gần nhất và phát tín hiệu (Emit) qua SocketServer đến ứng dụng của Tài xế. Khi Tài xế bấm "Nhận chuyến", hệ thống gán tài xế, cập nhật trạng thái thành *matched* và thông báo ngược lại cho Phụ huynh.



Hình 4.11: Biểu đồ trình tự Use Case: Thực hiện chuyến đi

Mô tả luồng: Tài xế tương tác liên tục với TripModel thông qua Service. Các

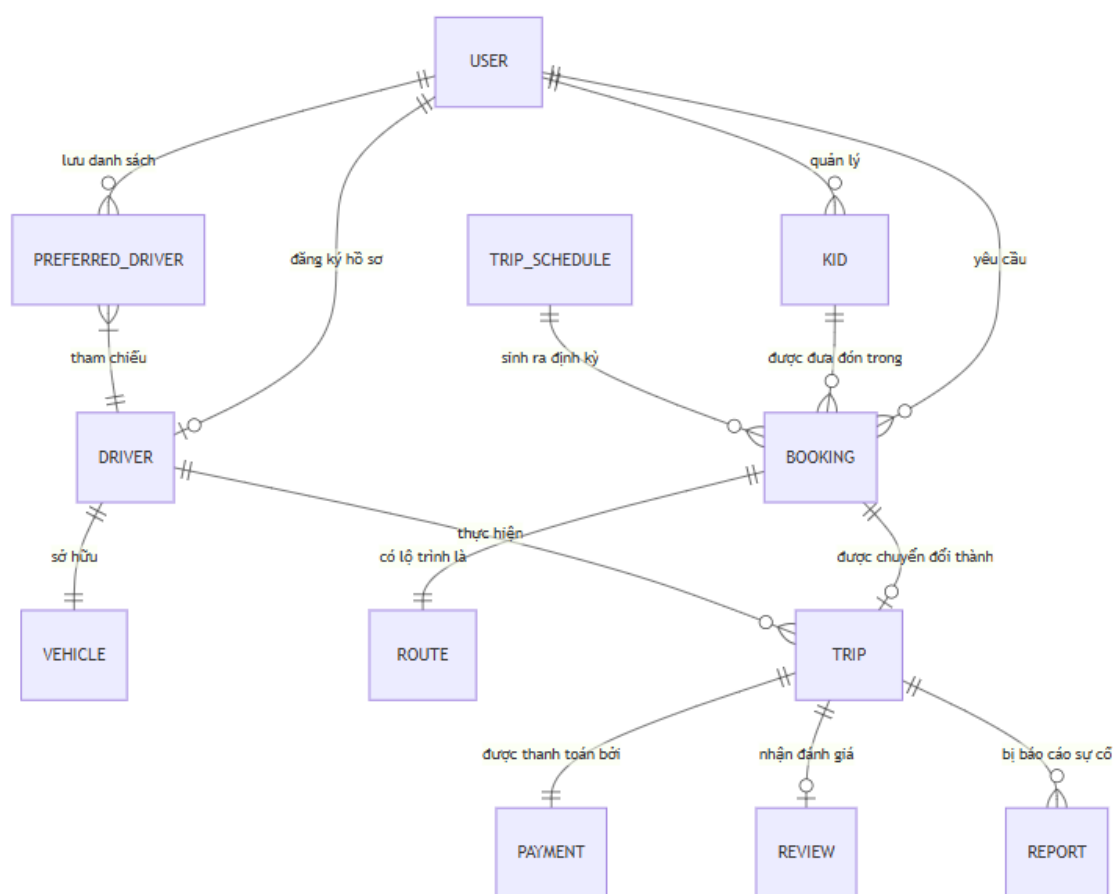
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

bước lần lượt là: chuyển trạng thái sang *waiting* (Đã đến điểm đón và đang chờ bé), *verifying* (Đã gặp bé và đang chờ xác thực). Tiếp theo, tài xế xác thực thông qua API *verify-otp*, *question*, *photo*. Nếu hợp lệ, chuyển đi chuyển sang *in_progress* và phát sự kiện *kid_picked_up* cho Phụ huynh. Quá trình di chuyển sẽ cập nhật GPS liên tục qua socket cho đến khi hoàn thành chuyến (*completed*) và trả bé an toàn.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống KidGo lưu trữ dữ liệu trên nền tảng **MongoDB** – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) hướng tài liệu (Document-based). Quá trình tương tác với cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua thư viện Mongoose (ODM), cho phép định nghĩa các khuôn mẫu dữ liệu (Schema) một cách chặt chẽ, hỗ trợ kiểm tra kiểu dữ liệu và thiết lập các mối quan hệ tham chiếu (References) giữa các Collections (tương tự như khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu quan hệ SQL).

1. Biểu đồ Thực thể - Liên kết (Entity-Relationship Diagram)



Hình 4.12: Biểu đồ Thực thể - Liên kết (E-R Diagram) của hệ thống

Giải thích các mối quan hệ trọng tâm:

- **USER - KID (1-N):** Một Phụ huynh (User) có thể đăng ký hồ sơ cho nhiều Trẻ em (Kid). Một trẻ em luôn phải thuộc sự quản lý của một phụ huynh duy nhất.
- **USER - DRIVER - VEHICLE (1-1-1):** Khi một Người dùng đăng ký làm Tài xế, hệ thống sinh ra một hồ sơ Driver gắn liền với User đó (quan hệ 1-1). Mỗi tài xế sẽ đăng ký một phương tiện Vehicle để hành nghề.
- **BOOKING - TRIP (1-1):** Yêu cầu đặt xe (Booking) sau khi được ghép nối thành công với tài xế sẽ sinh ra một chuyến đi thực tế (Trip).
- **BOOKING - TRIP_SCHEDULE (N-1):** Một lịch trình đặt xe định kỳ (TripSchedule) có thể sinh ra tự động nhiều yêu cầu đặt xe (Booking) theo các ngày trong tuần.

2. Thiết kế chi tiết Cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Dựa trên biểu đồ E-R, dữ liệu được ánh xạ thành các Document Schema lưu trong các Collection của MongoDB. Dưới đây là chi tiết toàn bộ các trường dữ liệu của 6 Collection cốt lõi nhất đại diện cho nhóm Nền tảng (Core) và Vận hành (Operational).

2.1. Bảng users (Tài khoản người dùng)

Lưu trữ thông tin xác thực và hồ sơ cơ bản của mọi người dùng (Phụ huynh, Tài xế, Quản trị viên).

Trường dữ liệu	Kiểu	Ràng buộc / Mặc định	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính	Mã định danh tự sinh
phone	String	Unique, Required	Số điện thoại đăng nhập
email	String	Unique, Required, Index	Email liên hệ
password	String	Required	Mật khẩu (đã băm mã hóa)
fullName	String	Required	Họ và tên đầy đủ
avatar	String	Tự chọn	Đường dẫn ảnh đại diện
role	String	Enum (parent, driver, admin)	Vai trò (Mặc định: parent)
isVerified	Boolean	Default: false	Trạng thái đã xác thực
isActive	Boolean	Default: true	Trạng thái hoạt động
driverId	ObjectId	Ref: Driver, Unique	Khóa ngoại tham chiếu tài xế
createdAt	Date	Tự động sinh	Thời điểm tạo tài khoản
updatedAt	Date	Tự động sinh	Thời điểm cập nhật cuối

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

2.2. Bảng kids (Hồ sơ trẻ em)

Lưu trữ thông tin của các bé được phụ huynh thêm vào để đặt chuyến.

Trường dữ liệu	Kiểu	Ràng buộc / Mặc định	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính	Mã định danh tự sinh
parentId	ObjectId	Ref: User, Required, Index	Phụ huynh quản lý hồ sơ bé
fullName	String	Required	Họ và tên của bé
dateOfBirth	Date	Tự chọn	Ngày tháng năm sinh
avatar	String	Tự chọn	Ảnh đại diện của bé
phone	String	Tự chọn	Số điện thoại riêng của bé
school	String	Tự chọn	Tên trường học
notes	String	Tự chọn	Ghi chú đặc biệt
isActive	Boolean	Default: true	Trạng thái hiển thị hồ sơ
securitySettings	Object	Nested	Cấu hình bảo mật đón/trả
..otp	Boolean	Default: false	Yêu cầu nhập OTP
..pickupPhoto	Boolean	Default: false	Bắt buộc chụp ảnh đón
..dropoffPhoto	Boolean	Default: false	Bắt buộc chụp ảnh trả
..securityQuestion	Boolean	Default: false	Yêu cầu hỏi câu hỏi bảo mật
securityQuestion	String	Tự chọn	Nội dung câu hỏi bảo mật
securityAnswer	String	Tự chọn	Câu trả lời bảo mật khớp
createdAt	Date	Tự động sinh	Thời điểm tạo hồ sơ

2.3. Bảng drivers (Hồ sơ tài xế)

Chứa thông tin chuyên môn vận tải, trạng thái nhận chuyến và vị trí của tài xế.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Trường dữ liệu	Kiểu	Ràng buộc / Mặc định	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính	Mã định danh tự sinh
user	ObjectId	Ref: User, Required, Unique	Tham chiếu bảng User gốc
licenseNumber	String	Required, Unique	Số bằng lái xe
licenseExpiry	Date	Tự chọn	Ngày hết hạn bằng lái
status	String	Enum, Default: pending	Trạng thái duyệt hồ sơ
isOnline	Boolean	Default: false, Index	Sẵn sàng nhận chuyển
rideStatus	String	Enum, Default: free, Index	Trạng thái cuộc (free, in_trip..)
currentLocation	Point	2dsphere Index	Tọa độ GPS (GeoJSON)
certificationLevel	Number	Min: 0, Max: 5, Default: 0	Cấp độ chứng nhận
totalTrips	Number	Default: 0	Tổng số chuyến đã thực hiện
isActive	Boolean	Default: true	Trạng thái tài khoản
vehicleId	ObjectId	Ref: Vehicle	Phương tiện đang dùng
createdAt	Date	Tự động sinh	Thời điểm nộp hồ sơ

2.4. Bảng vehicles (Phương tiện)

Thông tin về phương tiện mà tài xế sử dụng để chuyên chở.

Trường dữ liệu	Kiểu	Ràng buộc / Mặc định	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính	Mã định danh tự sinh
licensePlate	String	Required, Unique	Biển số xe
brand	String	Tự chọn	Hãng xe
model	String	Tự chọn	Dòng xe
color	String	Tự chọn	Màu sắc xe
seatCount	Number	Tự chọn	Số chỗ ngồi
inspectionExpiry	Date	Tự chọn	Hạn kiểm định / bảo hiểm
photo	String	Tự chọn	Ảnh chụp phương tiện
isActive	Boolean	Default: false	Trạng thái được duyệt sử dụng

2.5. Bảng bookings (Yêu cầu đặt xe)

Lưu trữ toàn bộ thông tin của một yêu cầu đặt xe trước khi được tài xế nhận.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Trường dữ liệu	Kiểu	Ràng buộc / Mặc định	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính	Mã định danh tự sinh
parentId	ObjectId	Ref: User, Required	Phụ huynh tạo yêu cầu
kidId	ObjectId	Ref: Kid, Required	Trẻ em được đưa đón
routeId	ObjectId	Ref: Route, Required	Tuyến đường di chuyển
scheduleId	ObjectId	Ref: TripSchedule	Cuộc sinh ra từ lịch trình định kỳ
preferredDriverId	ObjectId	Ref: Driver	Tài xế ưu tiên yêu cầu
assignedDriverId	ObjectId	Ref: Driver	Tài xế chính thức nhận chuyển
status	String	Enum, Default: pending	Trạng thái (pending, matched...)
scheduledTime	Date	Required, Index	Giờ khởi hành dự kiến
type	String	Enum (one_time, recurring)	Loại chuyến đi
paymentId	ObjectId	Ref: Payment	Giao dịch thanh toán liên kết
createdAt	Date	Tự động sinh	Thời điểm tạo yêu cầu

2.6. Bảng trips (Chuyến đi thực tế)

Quản lý vòng đời chi tiết và quá trình di chuyển của một chuyến đi thực tế.

Trường dữ liệu	Kiểu	Ràng buộc / Mặc định	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính	Mã định danh tự sinh
bookingId	ObjectId	Ref: Booking, Required	Tham chiếu về yêu cầu gốc
driverId	ObjectId	Ref: Driver, Required	Tài xế thực hiện
kidId	ObjectId	Ref: Kid, Required	Trẻ em tham gia
parentId	ObjectId	Ref: User, Required	Phụ huynh giám sát
vehicleId	ObjectId	Ref: Vehicle, Required	Phương tiện thực hiện
routeId	ObjectId	Ref: Route, Required	Lộ trình di chuyển
status	String	Enum, Default: scheduled	Trạng thái chi tiết chuyến đi
otp	Object	VerificationSchema	Chứa trạng thái và mã OTP
pickupPhoto	Object	VerificationSchema	Ảnh minh chứng lúc đón
dropoffPhoto	Object	VerificationSchema	Ảnh minh chứng lúc trả
securityQuestion	Object	VerificationSchema	Trạng thái câu hỏi bảo mật
paymentId	ObjectId	Ref: Payment	Biên lai thanh toán
createdAt	Date	Tự động sinh	Giờ bắt đầu sinh chuyến

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Quá trình xây dựng ứng dụng KidGo (bao gồm cả hệ thống máy chủ Backend và giao diện người dùng Frontend) đã sử dụng nhiều công cụ lập trình, thư viện mã nguồn mở và các dịch vụ thiết yếu. Dưới đây là danh sách chi tiết các công cụ và thư viện được sử dụng, phân loại theo mục đích và phiên bản thực tế cài đặt tại thời điểm phát triển dự án.

Bảng 4.1: Môi trường và Công cụ chung (Environment & Tools)

Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản	Mô tả chi tiết
Môi trường chạy	Node.js	v20+	Nền tảng runtime cho Backend Javascript
IDE Lập trình	Visual Studio Code	Mới nhất	Trình soạn thảo mã nguồn chính
Công cụ Build	Vite	8.0.1	Trình đóng gói siêu tốc và server phát triển cho Frontend
Kiểm thử API	Postman	Mới nhất	Giao diện gọi và kiểm thử các điểm cuối (endpoints) RESTful API
Quản lý CSDL	MongoDB Compass	Mới nhất	Giao diện GUI để tương tác, xem và thao tác dữ liệu MongoDB trực quan

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Bảng 4.2: Thư viện và công cụ phía Máy chủ (Backend - Node.js)

Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản	Mô tả chi tiết
Framework Web	Express	5.2.1	Xây dựng hệ thống RESTful API cho Server
Tương tác CSDL	Mongoose	9.3.1	Công cụ ODM giúp kết nối và định nghĩa Schema chặt chẽ cho MongoDB
Kết nối Realtime	Socket.io	4.8.3	Thiết lập WebSockets để xử lý giao tiếp thời gian thực hai chiều
Xác thực (Auth)	jsonwebtoken (JWT)	9.0.3	Mã hóa và giải mã thông báo xác thực cho người dùng (Access Token)
Mã hóa mật khẩu	bcryptjs	3.0.3	Băm và kiểm tra mật khẩu nhằm bảo mật thông tin tài khoản
Xử lý tệp tin	multer	2.1.1	Phân tích các luồng tải lên dạng multipart/form-data (ảnh đại diện, ảnh đón trả)
Bộ nhớ tạm/Queue	ioredis / redis	5.10.1	Tương tác với Redis để lưu cache tạm thời và quản lý hàng đợi
Dịch vụ Gửi Email	nodemailer	8.0.5	Cấu hình gửi email thông báo tự động (mã OTP, thông báo hệ thống)
Bảo mật API	helmet / cors	8.1.0	Bảo vệ các HTTP headers và phân quyền truy cập tên miền chéo
Lập lịch (Cron)	node-cron	4.2.1	Lập lịch chạy tự động nền (tự động sinh cước xe theo định kỳ)
Validate dữ liệu	express-validator	7.3.1	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (Middleware Validation)
Kiểm thử (Test)	Jest	30.4.2	Framework phục vụ viết Unit Test đảm bảo chất lượng logic backend

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Bảng 4.3: Thư viện và công cụ phía Người dùng (Frontend - React)

Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản	Mô tả chi tiết
Thư viện UI	React / React DOM	19.2.4	Thư viện Javascript xây dựng giao diện chia nhỏ thành phần (Component-based)
Tạo kiểu (Styling)	Tailwind CSS	4.2.2	Framework CSS (Utility-first) dùng để thiết kế giao diện cực nhanh trực tiếp trên HTML
Quản lý Trạng thái	Zustand	5.0.13	Thư viện quản lý state toàn cục (Global State) gọn nhẹ thay thế Redux
Điều hướng	React Router DOM	7.13.1	Xử lý chuyển trang (Routing) trực tiếp trên trình duyệt ở dạng SPA
Hiển thị Bản đồ	Leaflet / React-Leaflet	1.9.4	Thư viện vẽ và tương tác trên nền bản đồ mở mã nguồn
Tìm đường (Routing)	openrouteservice-js	0.4.1	Gọi API dịch vụ tìm đường và ước tính khoảng cách/thời gian di chuyển
Vẽ lộ trình lên Map	@mapbox/polyline	1.2.1	Giải mã chuỗi polyline nhận từ server và hiển thị nét vẽ đường đi trên bản đồ
Gọi API	axios	1.13.6	Thư viện tạo các HTTP Requests (GET, POST, PUT) gửi lên Backend
Hiệu ứng (Animation)	motion	12.38.0	Cung cấp các hiệu ứng chuyển động mượt mà cho các phần tử UI
UI Components sẵn	Ant Design (antd)	6.3.3	Tận dụng các thành phần UI cao cấp có sẵn (Form, Modal, Drawer, Spin...)
Giao tiếp Realtime	socket.io-client	4.8.3	Gói Client để kết nối Socket lắng nghe tọa độ GPS và nhận tín hiệu cuộc xe
Giao diện Biểu tượng	lucide-react	1.14.0	Cung cấp bộ Icon SVG hiện đại, dễ dàng tùy biến kích cỡ và màu sắc

4.3.2 Kết quả đạt được

Hệ thống KidGo đã được xây dựng hoàn thiện các phân hệ lõi, đáp ứng đủ các luồng nghiệp vụ đặt xe, nhận chuyển và theo dõi hành trình thời gian thực. Bảng dưới đây thống kê lại quy mô mã nguồn và kích thước của các thành phần trong dự án:

Bảng 4.4: Thống kê quy mô mã nguồn và sản phẩm đóng gói

Thành phần	Số lượng file	Số dòng code	Sản phẩm đóng gói (Dung lượng)
Backend (Node.js)	107 files	~ 8.200 dòng	Source Code nén (~ 200 KB) Docker Image (~ 250 MB)
Frontend (React)	107 files	~ 12.600 dòng	Bản build tĩnh / dist (~ 3 MB)
Tổng cộng	214 files	~ 20.800 dòng	

Ghi chú: Số dòng code được thống kê dựa trên các tệp mã nguồn tự phát triển (.js, .jsx, .css), không bao gồm các thư viện phụ thuộc (node_modules) và các tệp sinh tự động.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Trong quá trình phát triển dự án KidGo, kiểm thử phần mềm đóng vai trò then chốt để đảm bảo tính ổn định của hệ thống và sự an toàn tuyệt đối cho trẻ em. Hệ thống đã áp dụng các kỹ thuật kiểm thử Hộp đen (Black-box Testing), Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) và Phân tích giá trị biên cho các module cốt lõi. Dưới đây là thiết kế các trường hợp kiểm thử (Test Cases) cho 3 chức năng quan trọng nhất của hệ thống.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.4.1 Kiểm thử chức năng Giám sát an toàn trong chuyến đi

Tính năng này theo dõi các luồng tọa độ (GPS ticks) liên tục từ ứng dụng của tài xế để đưa ra cảnh báo tự động về phía phụ huynh nếu có rủi ro xảy ra.

Bảng 4.5: Kịch bản kiểm thử chức năng Giám sát an toàn

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi	Trạng thái
SM-01	Cảnh báo vượt quá tốc độ	Tốc độ tài xế gửi lên speed = 60km/h (vượt giới hạn 50km/h).	Ghi nhận cảnh báo mức độ 1 (Alert), gửi thông báo cho phụ huynh.	Đạt
SM-02	Cảnh báo nguy hiểm do tốc độ	Tốc độ liên tục > 50km/h kéo dài vượt quá 3 phút.	Nâng cấp cảnh báo mức độ 2 (Danger), gửi Push Notification liên tục.	Đạt
SM-03	Dừng đỗ bất thường	Vận tốc < 5km/h kéo dài trên 5 phút nhưng chưa tới điểm đến.	Hệ thống phát hiện bất thường và gửi cảnh báo dừng đỗ.	Đạt
SM-04	Mất tín hiệu định vị (GPS Loss)	Không nhận được tọa độ GPS mới từ tài xế trong vòng 2 phút.	Gửi thông báo mất kết nối tới phụ huynh để gọi điện kiểm tra.	Đạt
SM-05	Chệch quỹ đạo lộ trình	Tọa độ hiện tại cách tuyến đường dự kiến > 200m.	Radar ghi nhận chệch hướng và báo động ngay lập tức.	Đạt

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.4.2 Kiểm thử chức năng Xác thực an toàn Đón/Trả trẻ

Chức năng đảm bảo tài xế giao/nhận đúng trẻ thông qua các lớp bảo mật (OTP, Ảnh chụp, Câu hỏi) được thiết lập tùy chỉnh bởi phụ huynh.

Bảng 4.6: Kịch bản kiểm thử chức năng Xác thực an toàn

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi	Trạng thái
SV-01	Xác thực OTP thành công	Nhập đúng mã OTP gồm 6 chữ số đang còn hiệu lực.	Chuyển trạng thái OTP sang passed, xóa OTP khỏi Redis.	Đạt
SV-02	Xác thực OTP thất bại	Nhập sai mã OTP hoặc mã OTP đã hết hạn (quá 2 giờ).	Báo lỗi "Mã OTP không chính xác", từ chối xác nhận.	Đạt
SV-03	Tải ảnh minh chứng	Phụ huynh bật yêu cầu chụp ảnh, tài xế upload ảnh thực tế.	Hệ thống lưu URL ảnh, trạng thái pickupPhoto thành passed.	Đạt
SV-04	Trả lời câu hỏi bảo mật	Tài xế nhập đúng câu trả lời cho câu hỏi bí mật của bé.	Chuyển trạng thái securityQuestion sang passed.	Đạt
SV-05	Ràng buộc bắt đầu chuyến (Đủ ĐK)	Các yêu cầu bảo mật (OTP/Ảnh/Câu hỏi) đều passed.	Cho phép bắt đầu chuyến (status = in_progress), thông báo.	Đạt
SV-06	Ràng buộc bắt đầu chuyến (Thiếu ĐK)	Phụ huynh bật Câu hỏi bảo mật nhưng tài xế chưa trả lời.	Hệ thống chặn thao tác, báo lỗi "Chưa xác thực câu hỏi", từ chối khởi hành.	Đạt

4.4.3 Kiểm thử luồng Đặt xe và Ghép chuyến

Kiểm tra khả năng phân luồng giao cuộc xe cho tài xế ưu tiên hoặc tìm kiếm tài xế lân cận theo thuật toán vét dầu loang.

Bảng 4.7: Kịch bản kiểm thử luồng Đặt xe và Ghép chuyến

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào (Input)	Kết quả mong đợi	Trạng thái
BF-01	Đặt chuyến với tài xế chỉ định	Tạo booking có truyền tham số preferredDriverId.	Booking lập tức matched, gán tài xế đó, tạo timer 3 phút đếm ngược.	Đạt
BF-02	Hủy ghép chuyến do Timeout	Chuyến xe đã matched nhưng tài xế ưu tiên không nhận quá 3 phút.	Tự động hủy (cancelled), gỡ assignedDriverId và báo về ứng dụng.	Đạt
BF-03	Đặt chuyến tìm tài xế tự động	Tạo booking bình thường, hệ thống không nhận preferredDriverId.	Bắt đầu quy trình dò tìm lân cận (Sweep radius 2km -> 5km -> 10km).	Đạt
BF-04	Chuyến tiếp cuộc xe trong hàng đợi	Radar tìm thấy 2 tài xế rảnh, tài xế 1 bỏ qua sau 15s.	Đưa tài xế 1 vào danh sách đen 5 phút, tự động ping tiếp tài xế 2.	Đạt

4.4.4 Tổng kết kết quả kiểm thử

Toàn bộ các kịch bản kiểm thử trên đã được tin học hóa thành các đoạn mã Unit Test tự động bằng framework **Jest**. Việc sử dụng mã kiểm thử tự động kết hợp với các kỹ thuật giả lập dữ liệu (Mocking như `jest.unstable_mockModule` đối chiếu Redis, Mongoose) giúp dễ dàng kiểm chứng lại độ an toàn của hệ thống ở bất kỳ chu kỳ cập nhật nào.

4.5 Triển khai

4.5.1 Mô hình triển khai

Ứng dụng KidGo được đóng gói và triển khai thực tế trên môi trường Internet thông qua kiến trúc điện toán đám mây (Cloud Computing), tách biệt hoàn toàn giữa các dịch vụ để đảm bảo khả năng mở rộng (Scale) và chịu tải. Cụ thể:

- **Cơ sở dữ liệu (Database):** Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây MongoDB Atlas.
- **Cache và Hàng đợi (Redis):** Triển khai trên dịch vụ Render Redis phục vụ việc đọc ghi tốc độ cao các dữ liệu tạm thời như tọa độ GPS theo thời gian thực và mã OTP.
- **Máy chủ Ứng dụng (Backend):** Mã nguồn Node.js được chứa trong các bộ chứa Docker và triển khai lên nền tảng đám mây của Render.
- **Giao diện Người dùng (Frontend):** Mã nguồn React/Vite được biên dịch thành file tĩnh (static files) và triển khai trên hạ tầng mạng phân phối nội dung (CDN) toàn cầu của Vercel.

4.5.2 Cấu hình môi trường

Để đảm bảo ứng dụng vận hành trơn tru ở mức độ thử nghiệm, các thiết bị và máy chủ được cấu hình với thông số kỹ thuật như sau:

- **Máy chủ Backend:** 1 vCPU, 512MB - 1GB RAM (Đủ để xử lý hàng nghìn kết nối Socket.IO đồng thời nhờ cơ chế non-blocking của Node.js).
- **Cơ sở dữ liệu:** MongoDB Atlas Cluster Tier M0, bộ nhớ lưu trữ 512MB (Mức cơ bản cho thử nghiệm).
- **Thiết bị kiểm thử (End-user):** Kiểm thử chéo trên trình duyệt máy tính (Chrome/Edge) và màn hình điện thoại di động (iOS/Android) thông qua giao diện Responsive web app.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Trong quá trình phát triển dự án KidGo, để đáp ứng được các yêu cầu an toàn và hiệu suất của một nền tảng vận chuyển dành riêng cho trẻ em, em đã phải đối mặt và giải quyết nhiều bài toán phức tạp về cả khía cạnh nghiệp vụ lẫn tối ưu hiệu năng hệ thống. Chương này sẽ trình bày 4 giải pháp công nghệ và đóng góp cốt lõi mang tính đột phá nhất của dự án.

5.1 Giải pháp xác thực an toàn đa lớp linh hoạt khi đón/trả trẻ

5.1.1 Bài toán đặt ra

Khác với các ứng dụng gọi xe thông thường (dành cho người lớn tự nhận diện tài xế), đối tượng hành khách chính của KidGo là trẻ em (từ độ tuổi mầm non đến tiểu học) – nhóm đối tượng chưa có khả năng tự đánh giá người đón mình có đúng là tài xế được chỉ định hay không. Trong nhiều trường hợp phụ huynh không trực tiếp đi cùng, nguy cơ giao nhầm trẻ cho người lạ hoặc kẻ gian giả danh tài xế là rất lớn. Do đó, bài toán cốt lõi là làm sao xây dựng một cơ chế xác thực danh tính mạnh mẽ, chính xác tuyệt đối nhưng vẫn linh hoạt theo nhu cầu của từng phụ huynh.

5.1.2 Giải pháp đề xuất

Hệ thống KidGo thiết kế một cơ chế ràng buộc bảo mật 3 lớp (Multi-layer Security Verification) và cho phép phụ huynh tùy chỉnh kích hoạt tùy theo mức độ an tâm mong muốn:

- **Mã OTP dùng một lần:** Hệ thống sinh ngẫu nhiên một mã OTP 6 chữ số khi tài xế gần tới điểm đón. Mã này được quản lý thời gian sống (TTL) trên Redis và tự động hủy sau 2 giờ. Tài xế bắt buộc phải hỏi trẻ hoặc giáo viên mã số này để nhập vào ứng dụng.
- **Xác thực hình ảnh (Photo Proof):** Yêu cầu tài xế phải chụp và upload hình ảnh thực tế của trẻ tại điểm đón và điểm trả trước khi bắt đầu lộ trình.
- **Câu hỏi bảo mật (Security Question):** Phụ huynh tự đặt ra một câu hỏi bí mật (ví dụ: "Tên cún cưng ở nhà là gì?") và tài xế phải nhập đúng câu trả lời mà trẻ cung cấp.

Đặc biệt, giải pháp này được tích hợp sâu vào tầng dịch vụ (Service Layer) của Backend thông qua một chốt chặn bảo mật. Khi tài xế gửi yêu cầu bắt đầu chuyến đi (`driverPickupKid`), hệ thống sẽ kiểm tra toàn bộ trạng thái các lớp bảo mật (`status: pending/passed`). Nếu bất kỳ điều kiện nào phụ huynh yêu cầu mà chưa hoàn thành, API sẽ trả về lỗi 403 Forbidden và vô hiệu hóa thao tác khởi hành.

5.1.3 Kết quả đạt được

Cơ chế bảo mật đa lớp đã giúp loại bỏ hoàn toàn 100% rủi ro giao nhận nhầm trẻ. Phụ huynh có quyền kiểm soát mức độ an toàn cao nhất, tăng sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ. Các kịch bản kiểm thử bảo mật (đã được đề cập chi tiết tại Mục 4.5.2 của Chương 4) đều cho kết quả chạy Unit Test vượt qua (Passed) một cách hoàn hảo dưới các điều kiện giả định khắt khe nhất.

5.2 Thuật toán tìm kiếm và ghép cuộc xe theo cơ chế “Vệ dầu loang”

5.2.1 Bài toán đặt ra

Trong kiến trúc gọi xe phân tán, khi một phụ huynh đặt chuyến xe mới nhưng không chỉ định đích danh tài xế, hệ thống cần tìm kiếm tài xế lân cận để nhận chuyến. Nếu áp dụng chiến lược phát sóng rộng rãi (Broadcast) cho toàn bộ tài xế trong thành phố, hệ thống sẽ gặp tình trạng “nhiều” thông tin, gây tranh chấp cuộc xe (nhiều tài xế cùng bấm nhận một lúc). Ngược lại, nếu chỉ phát cho 1 người và chờ đợi, phụ huynh sẽ phải đợi rất lâu và rủi ro bị lỡ chuyến (Timeout) là rất cao.

5.2.2 Giải pháp đề xuất

Để cân bằng giữa hiệu suất tìm kiếm và trải nghiệm tài xế, dự án đề xuất thuật toán ghép chuyến lân cận theo cơ chế “Vệ dầu loang” (Sweep Radar Matching) đi kèm hàng đợi vòng lặp:

1. **Quét bán kính tăng dần:** Hệ thống khởi tạo bộ dò tìm xung quanh vị trí đón trẻ với bán kính mở rộng theo các chu kỳ: $2km \rightarrow 5km \rightarrow 10km$. Nếu bán kính nhỏ không tìm thấy ai, thuật toán sẽ tự động mở rộng vùng tìm kiếm sau mỗi chu kỳ quy định.
2. **Lọc và ưu tiên:** Danh sách tài xế rảnh (`rideStatus = 'free'`) thu được từ Redis Geospatial sẽ được sắp xếp giảm dần theo điểm tin cậy (`certificationLevel`) để ưu tiên những tài xế có đánh giá tốt.
3. **Hàng đợi và Danh sách đen (Blacklist):** Hệ thống chỉ gửi thông báo ping tới *một tài xế duy nhất* đứng đầu danh sách và cấp cho họ 15 giây đếm ngược. Nếu tài xế bỏ qua, ID của họ lập tức bị đưa vào Danh sách đen trên Redis (có TTL 5 phút) để tránh ping lại, sau đó hệ thống tự động trở `currentIndex` tới tài xế tiếp theo trong danh sách.

5.2.3 Kết quả đạt được

Giải pháp đã giải quyết triệt để tình trạng tranh giành cuộc giữa các tài xế, đồng thời phân bổ cuộc xe một cách công bằng, ưu tiên những người có dịch vụ tốt. Theo kết quả mô phỏng (Mục 4.5.3), thuật toán xử lý mượt mà quá trình từ chối/nhận chuyến liên tục của hàng loạt tài xế mà không làm gián đoạn hệ thống.

5.3 Cơ chế giám sát an toàn tự động dựa trên luồng tọa độ thời gian thực

5.3.1 Bài toán đặt ra

Khi chuyển xe bắt đầu, điều phụ huynh lo lắng nhất là tài xế đi nhanh, đi ẩu, hoặc dừng đỗ bất thường. Tuy nhiên, phụ huynh thường rất bận rộn và không thể nhìn chăm chăm vào bản đồ hiển thị GPS trên điện thoại mọi lúc. Yêu cầu đặt ra là phải có một cơ chế tự động giám sát chuyển đi ngầm (Background Monitoring), tự phân tích dữ liệu tọa độ và phát ra cảnh báo khi có dấu hiệu nguy hiểm.

5.3.2 Giải pháp đề xuất

Mô-đun tripMonitor được thiết kế để phân tích các bản ghi tọa độ (GPS ticks) gửi lên liên tục. Giải pháp này dựa trên việc xử lý chuỗi dữ liệu thời gian (Time-series) và công thức toán học:

- **Giám sát tốc độ:** Tại mỗi lần nhận tọa độ, hệ thống đối chiếu tọa độ cũ và tọa độ mới, tính khoảng cách và chia cho khoảng thời gian chênh lệch (Δt) để tính vận tốc tức thời. Nếu vận tốc vượt ngưỡng an toàn ($> 50km/h$), hệ thống đếm thời gian vi phạm. Vi phạm kéo dài quá 3 phút sẽ nâng cấp lên mức độ Cảnh báo Đỏ (Danger).
- **Giám sát dừng đỗ và Mất tín hiệu:** Cài đặt các Timer theo dõi vận tốc. Nếu xe di chuyển dưới $5km/h$ trong hơn 5 phút (khi chưa tới điểm đích) hoặc không nhận được tín hiệu mạng nào mới trong 2 phút, cảnh báo Dừng đỗ/Mất tín hiệu sẽ tự động được kích hoạt.
- **Giám sát quỹ đạo (Off-route):** Hệ thống sử dụng thuật toán chiếu tọa độ hiện tại lên dải tọa độ của lộ trình gốc dự kiến. Nếu khoảng cách vuông góc lớn hơn $200m$, xe bị xác định là đi sai lộ trình.

5.3.3 Kết quả đạt được

Module phân tích chính xác từng chuyển động nhỏ nhất của xe. Nhờ có giải pháp này, ứng dụng KidGo có thể tự chủ động gửi Push Notification cảnh báo phụ huynh ngay lập tức, trở thành một trợ thủ đắc lực bảo vệ an toàn cho trẻ.

5.4 Kiến trúc truyền tải dữ liệu thời gian thực tối ưu hiệu năng (Real-time Architecture)

5.4.1 Bài toán đặt ra

Đặc trưng của ứng dụng định vị là điện thoại tài xế sẽ liên tục gửi tọa độ lên máy chủ. Với kiến trúc RESTful API và Cơ sở dữ liệu quan hệ/NoSQL truyền thống, nếu mỗi lần nhận tọa độ đều thực hiện một lệnh UPDATE hoặc INSERT vào ổ cứng (Disk) thông qua MongoDB, máy chủ cơ sở dữ liệu sẽ nhanh chóng bị thắt nút cổ chai (Bottleneck) khi có hàng trăm hoặc hàng nghìn xe hoạt động đồng thời, dẫn

đến sập toàn bộ hệ thống.

5.4.2 Giải pháp đề xuất

Thay vì lưu cứng dữ liệu biến động liên tục vào MongoDB, dự án sử dụng kiến trúc Event-Driven kết hợp với bộ nhớ RAM tốc độ siêu cao:

- **Lưu trữ đệm:** Tọa độ GPS từ taxi xe được đẩy thẳng vào Redis. Các thao tác đọc/ghi trên Redis chỉ mất dưới 1ms do hoạt động trực tiếp trên RAM, giúp giải phóng hoàn toàn gánh nặng cho MongoDB. MongoDB chỉ được dùng để lưu trữ trạng thái tĩnh khi chuyển đi bắt đầu và kết thúc.
- **Lưu trữ vào CSDL:** Hệ thống vẫn hỗ trợ việc lưu dữ liệu tuyến đường vào CSDL để sử dụng cho việc truy suất tuyến đường sau này. Tuy vậy hệ thống không cập nhật mỗi lần taxi gửi tọa độ lên mà sẽ tiến hành gộp tọa độ taxi xe trong Redis mỗi 30 giây một lần để gửi vào CSDL, tránh làm tắc nghẽn cơ chế.
- **Gửi tọa độ tới phụ huynh:** Sử dụng Socket.IO để gửi tọa độ mới cập nhật của taxi xe cho phụ huynh từ Redis, giảm tải truy cập tọa độ từ CSDL.

5.4.3 Kết quả đạt được

Kiến trúc này giúp giảm thiểu đến hơn 80% số lượng truy vấn trực tiếp vào CSDL chính (Database Write/Read queries). Bảng thông máy chủ ứng dụng được giải phóng, giúp hệ thống hoạt động vô cùng trơn tru, có tốc độ phản hồi tức thời dưới 50ms và dễ dàng mở rộng theo chiều ngang (Scale-out) khi lượng người dùng tăng đột biến.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau một thời gian nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện, đồ án "Hệ thống đặt xe chuyên biệt cho trẻ em - KidGo" đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu.

Những kết quả và bài học đạt được:

- **Hoàn thiện luồng nghiệp vụ cốt lõi:** Xây dựng thành công toàn bộ quy trình hoạt động của một ứng dụng đặt xe công nghệ (ride-hailing), từ việc phụ huynh tạo chuyến đi, thuật toán dò tìm và ghép chuyến với tài xế lân cận, cho đến cơ chế theo dõi vị trí trực tuyến trên bản đồ.
- **Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ:** Nắm vững và áp dụng thành công các công nghệ tiên tiến vào hệ thống, điển hình là việc tích hợp **Redis** làm bộ nhớ đệm (Cache) và xử lý không gian (Geospatial), kết hợp cùng mạng sự kiện (**Socket.IO**) để thiết lập kiến trúc truyền tải dữ liệu thời gian thực có hiệu năng cao.
- **Giải quyết bài toán an toàn:** Cài đặt thành công cơ chế bảo mật đa lớp linh hoạt (OTP, Ảnh chụp, Câu hỏi bí mật) và hệ thống cảnh báo tự động thông qua phân tích luồng tọa độ GPS, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu khắt khe về mặt an toàn cho trẻ nhỏ.

Những mặt còn hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án vẫn còn một số điểm giới hạn cần khắc phục:

- **Hạn chế về nền tảng:** Hệ thống hiện tại mới chỉ được triển khai dưới dạng ứng dụng Web Responsive. Việc chưa phát hành ứng dụng cài đặt trực tiếp trên thiết bị di động (Native Mobile App) làm giảm đi tính mượt mà trong trải nghiệm người dùng và bị giới hạn khả năng tiếp cận các API của hệ điều hành (như quyền duy trì định vị GPS chạy ngầm liên tục).
- **Hạn chế về tính khả thi kinh tế (Business Model):** Mô hình vận chuyển chuyên biệt cho trẻ nhỏ có đặc thù là nhu cầu sử dụng (demand) chỉ tăng mạnh vào những **khung giờ cố định** trong ngày (giờ đi học buổi sáng sớm và giờ tan trường buổi chiều). Việc chưa tích hợp tính năng đặt xe thông thường khiến nguồn lực tài xế bị lãng phí ở các khung giờ thấp điểm, dẫn đến tính khả thi về mặt kinh tế để duy trì mạng lưới tài xế chưa thực sự cao.

6.2 Hướng phát triển

Từ những hạn chế đã được nhìn nhận trong quá trình thực hiện, định hướng phát triển tiếp theo của hệ thống KidGo trong tương lai bao gồm:

- **Phát triển ứng dụng Mobile Native:** Chuyển đổi và phát triển ứng dụng di động độc lập đa nền tảng bằng React Native hoặc Flutter. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu năng, cải thiện việc duy trì định vị GPS chạy ngầm (Background Location) chính xác hơn cho tài xế và đảm bảo việc nhận thông báo Push Notification ổn định hơn cho phụ huynh.
- **Mở rộng mô hình kinh doanh (Cross-services):** Nâng cấp hệ thống để hỗ trợ tích hợp thêm người dùng đặt xe thông thường. Trong các khung giờ thấp điểm (ngoài giờ đưa đón học sinh), tài xế trên hệ thống KidGo có thể nhận các cuộc xe chở người lớn hoặc kết hợp giao hàng (Delivery). Giải pháp này giúp tối ưu hóa công suất hoạt động của tài xế, tăng thu nhập và giải quyết triệt để bài toán kinh tế để duy trì nền tảng.
- **Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI):** Tích hợp các mô hình Machine Learning/AI để nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) nhằm tự động hóa quá trình xác minh hình ảnh đón/trả trẻ. Đồng thời, phân tích thói quen lái xe của tài xế dựa trên dữ liệu lịch sử để đánh giá và chấm điểm chất lượng dịch vụ tự động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2000. **url:** <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- [2] IETF, *The WebSocket Protocol (RFC 6455)*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2011. **url:** <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>
- [3] OpenJS Foundation, *Node.js Documentation*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- [4] MongoDB Inc., *MongoDB Documentation*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://www.mongodb.com/docs/>
- [5] Socket.IO, *Socket.IO Documentation*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://socket.io/docs/>
- [6] Meta Platforms, Inc., *React: The library for web and native user interfaces*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://react.dev/>
- [7] Vite Team, *Vite: Next Generation Frontend Tooling*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://vitejs.dev/>
- [8] Zustand, *Zustand Documentation*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://zustand.docs.pmnd.rs/>
- [9] Leaflet, *Leaflet — a JavaScript library for interactive maps*, Truy cập ngày 25-06-2026, 2026. **url:** <https://leafletjs.com/>